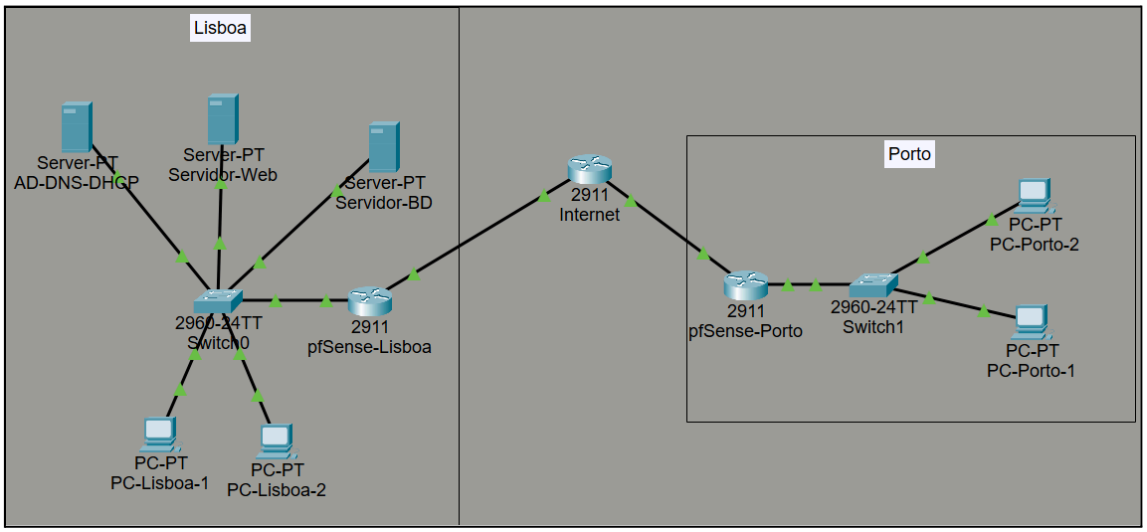
Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP
Centro de Emprego e Formação Profissional do Médio Tejo
Serviço de Formação Profissional de Tomar



ATIVIDADE: PROJETO FINAL

UC00639– FORMADOR: SERGIO CRUZ

ALEXANDRA CARNEIRO

7602090

CET – Técnico Especialista em Gestão de Redes e Sistemas Computacionais - F@D 2025/2026

PESSOAS 2030 · PORTUGAL 2030 · Cofinanciado pela União Europeia

Índice

Índice **2**
FASE 1: DOCUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA DA INFRAESTRUTURA **5**
1. Equipamentos e Infraestrutura Envolvidos 5
2. Serviços Existentes e Tabela de Endereçamento IP Estático 5
3. Dependências Entre Serviços 6
4. Necessidade Técnica da VPN 6
5. Desenho da Topologia da Rede 7
FASE 2 - PLANO DE INTERVENÇÃO TÉCNICA **8**
1. Identificação da Intervenção 8
2. Classificação da Intervenção 8
3. Objetivos da Intervenção 8
4. Tipo de VPN a Implementar (Especificações Técnicas) 9
5. Levantamento de Recursos 9
5.1. Recursos Humanos: 9
5.2. Recursos Materiais e Software: 9
6. Janela de Manutenção e Cronograma de Tarefas 9
7. Avaliação de Riscos e Plano de Contingência (Rollback) 11
7.1. Riscos Identificados e Mitigação: 11
7.2. Plano de Rollback Diferenciado por Infraestrutura 11
FASE 3: CONFIGURAÇÃO TÉCNICA E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE **12**
1. Topologia da Rede e Mapeamento de Endereçamento 12
1.1. Diagrama Geral da Solução 12
1.2. Tabela Oficial de Endereçamento IP da Infraestrutura 13
2. Configuração do Túnel VPN Site-to-Site (IPsec / IKE) 13
2.1. Configuração da Fase 1 (IKE - ISAKMP) 13
2.2. Configuração da Fase 2 (IPsec - ESP e ACLs) 14
2.3. Configuração Ativa no Gateway de Lisboa (pfSense-Lisboa) 14
2.4. Configuração Ativa no Gateway do Porto (pfSense-Porto) 15
3. Validação e Testes de Conectividade e Segurança 15
3.1. Validação do Estado do Túnel IPsec (Fase 1 e Fase 2) 15
3.2. Teste de Conectividade ICMP (Ping End-to-End) 16
3.3. Teste de Acesso a Serviços da Sede (Acesso aos Servidores pela VPN) 17
FASE 4: RELATÓRIO DE TESTES E VALIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA **18**
1. Introdução e Objetivos 18
2. Matriz e Resultados dos Testes 18
3. Detalhamento dos Testes Executados 19
3.1. Validação de Endereçamento Local (ipconfig /all) 19
3.2. Teste de Conectividade e Rastreio de Rota (ping e tracert) 20
3.3. Teste de Resolução de Nomes DNS (nslookup) 21
3.4. Teste de Acesso aos Serviços de Aplicação (Web, BD e Partilhas) 21
3.5. Análise de Pacotes e Inspeção do Túnel IPsec 23
4. Conclusão da Fase de Testes 23

FASE 5: INCIDENTE 1 - CHAVE PRÉ-PARTILHADA (PSK) INCORRETA.....24
1. Problema Identificado.....24
2. Diagnóstico Técnico e Impacto Operacional.....24
3. Solução Aplicada.....24
4. Ferramentas Utilizadas.....24
5. Evidências de Resolução e Testes de Validação.....25
FASE 5: INCIDENTE 2 - REDE REMOTA INCORRETA.....26
1. Problema Identificado.....26
2. Diagnóstico Técnico e Impacto Operacional.....26
3. Solução Aplicada.....26
4. Ferramentas Utilizadas.....26
5. Evidências de Resolução e Testes de Validação.....27
FASE 5: INCIDENTE 3 - REGRAS DE FIREWALL RESTRITIVAS.....28
1. Problema Identificado.....28
2. Diagnóstico Técnico e Impacto Operacional.....28
3. Solução Aplicada.....28
4. Ferramentas Utilizadas.....28
5. Evidências de Resolução e Testes de Validação.....29
FASE 5: INCIDENTE 4 - SERVIDOR DNS INCORRETO NO DHCP DA FILIAL.....30
1. Problema Identificado.....30
2. Diagnóstico Técnico e Impacto Operacional.....30
3. Solução Aplicada.....30
4. Ferramentas Utilizadas.....30
5. Evidências de Resolução e Testes de Validação.....31
FASE 5: INCIDENTE 5 - DEFAULT GATEWAY INCORRETO NO DHCP DA FILIAL.33
1. Problema Identificado.....33
2. Diagnóstico Técnico e Impacto Operacional.....33
3. Solução Aplicada.....33
4. Ferramentas Utilizadas.....33
5. Evidências de Resolução e Testes de Validação.....34
FASE 6: GESTÃO DA INTERVENÇÃO TÉCNICA E GOVERNAÇÃO DE REDE.....36
1. Métricas de Tempo e Análise de Desvios (Previsto vs. Real).....36
2. Levantamento e Orçamento de Recursos Reais.....37
2.1. Aquisição de Equipamentos e Cablagem para a Filial do Porto (Valores c/ IVA).....37
2.2. Recursos Humanos e Ferramentas de Software.....38
3. Avaliação de Riscos e Plano de Mitigação.....38
4. Plano de Contingência e Procedimento de Rollback Diferenciado.....39
5. Governança e Termo de Aprovação Formal.....39
FASE 7 - RELATÓRIO TÉCNICO FINAL CONSOLIDADO.....40
1. Sumário Executivo E Enquadramento.....40
2. Arquitetura Da Infraestrutura E Plano De Endereçamento Ip.....41
3. Especificações Técnicas Do Túnel Vpn Ipsec.....42
4. Regras De Firewall E Segurança De Perímetro.....42

5. Matriz Global De Testes....43
6. Relatório Consolidado De Troubleshooting (Incidentes 1 A 5)....44
7. Gestão Da Intervenção, Riscos E Rollback....44
8. Conclusão Final E Recomendações Futuras....45
RELATÓRIO TÉCNICO DE INTERVENÇÃO....46
1. Identificação da intervenção....46
2. Motivo da intervenção....46
3. Classificação da intervenção....46
4. Objetivos da intervenção....46
5. Descrição da infraestrutura....46
6. Planeamento técnico....47
7. Necessidade de substituição ou aquisição de equipamentos....47
8. Impacto previsto e serviços afetados....48
9. Descrição detalhada das tarefas executadas....48
10. Testes e validação....48
11. Dificuldades encontradas e soluções aplicadas....49
12. Pendências e recomendações futuras....49
13. Avaliação final da intervenção....49
14. Documentação atualizada....49
15. Aprovação e Assinaturas Formais....49
16. Validação de Conformidade da Intervenção....50

FASE 1: DOCUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA DA INFRAESTRUTURA

Empresa / Cliente: TechSolutions | Localização: Sede (Lisboa) e Filial (Porto)

Responsável Técnica: Alexandra Carneiro (Técnica de Redes e Segurança)

> 📌 **Resumo Executivo da Análise Técnica**
>
> Este documento detalha o levantamento rigoroso dos equipamentos, serviços centrais, dependências de rede e plano oficial de endereçamento IP estático da TechSolutions, justificando a necessidade de implementação da VPN Site-to-Site entre Lisboa e o Porto.

1. Equipamentos e Infraestrutura Envolvidos

A infraestrutura corporativa da empresa TechSolutions encontra-se distribuída geograficamente por duas localizações operacionais interligadas através de ligações de banda larga corporativas:

- **Sede (Lisboa):** Segmento de rede privado 192.168.10.0/24. Equipado com Gateway/Firewall de percurso (pfSense / Ubiquiti UDM-Pro) com IP LAN 192.168.10.1 e IP WAN 203.0.113.1, ligado a Switch Gerível de distribuição para apoio ao servidor central e postos de trabalho.
- **Filial (Porto):** Segmento de rede privado 192.168.20.0/24. Equipado com Gateway/Firewall de percurso (pfSense / Ubiquiti UDM-Pro) com IP LAN 192.168.20.1 e IP WAN 198.51.100.1, ligado a Switch Gerível PoE+ de 24 portas para interligação das tomadas murais RJ45 e postos de trabalho locais.

2. Serviços Existentes e Tabela de Endereçamento IP Estático

A tabela seguinte consolida o plano oficial de endereçamento IP estático implementado na infraestrutura corporativa da TechSolutions:

Equipamento	Nome no Sistema	Interface	Endereço IP / Máscara	Função Principal
Gateway Lisboa	pfSense-Lisboa	Gig0/1 (LAN) Gig0/0 (WAN)	192.168.10.1 /24 203.0.113.1 /24	Gateway Sede / Firewall / Terminação IPsec
Servidor AD/DNS/DHCP	AD-DNS-DHCP	FastEth0	192.168.10.10 /24 (GW: .10.1)	Controlador Domínio, DNS,

				DHCP e Partilhas SMB
Postos Lisboa	PC-Lisboa-1 / PC-Lisboa-2	FastEth0	192.168.10.50 - .10.51 /24 (GW: .10.1)	Postos de Trabalho da Sede em Lisboa
Gateway Porto	pfSense-Porto	Gig0/1 (LAN) Gig0/0 (WAN)	192.168.20.1 /24 198.51.100.1 /24	Gateway Filial / Firewall / Terminação IPsec
Postos Porto	PC-Porto-1 / PC-Porto-2	FastEth0	192.168.20.50 - .20.51 /24 (GW: .20.1)	Postos de Trabalho Piloto da Filial no Porto
Servidor Web	Servidor Web	FastEth0	192.168.10.20 /24	Servidor Web Corporativo (HTTP)
Servidor Base de Dados	Servidor Base de Dados	FastEth0	192.168.10.30 /24	Servidor BD Corporativo

3. Dependências Entre Serviços

- **DHCP -> Atribuição de IP:** Os postos da Filial (192.168.20.50 / .20.51) e da Sede (192.168.10.50 / .10.51) dependem do serviço DHCP centralizado no servidor 192.168.10.10 para obter dinamicamente a configuração IP correta (Option 3 Gateway e Option 6 DNS).
- **DNS -> Acesso aos Servidores:** A resolução de nomes centralizada no servidor 192.168.10.10 é indispensável. Sem o DNS corporativo, os colaboradores do Porto não conseguem aceder aos serviços por FQDN (ex.: intranet.local).
- **Túnel VPN IPsec -> Conectividade Inter-site:** A comunicação da Filial (Porto) para a Sede (Lisboa) depende inteiramente do túnel VPN IPsec ativo e funcional.

4. Necessidade Técnica da VPN

O tráfego de dados entre a Sede em Lisboa e a Filial no Porto transita através da rede pública de Internet. Sem encriptação de perímetro, informações críticas da empresa (credenciais do Active Directory, consultas a bases de dados e transferência de ficheiros sensíveis via SMB) ficariam vulneráveis a interceções e ataques na rede.

A implementação da VPN IPsec Site-to-Site assegura confidencialidade, integridade e autenticidade através de algoritmos de encriptação AES-256 e hash SHA-1 com autenticação

por chave pré-partilhada (PSK: VPN2026), permitindo a comunicação transparente e segura entre ambas as sub-redes privadas.

5. Desenho da Topologia da Rede

A topologia e esquema físico da infraestrutura corporativa foram desenhados para garantir redundância, segmentação de tráfego e facilidade de expansão da rede da Filial do Porto:

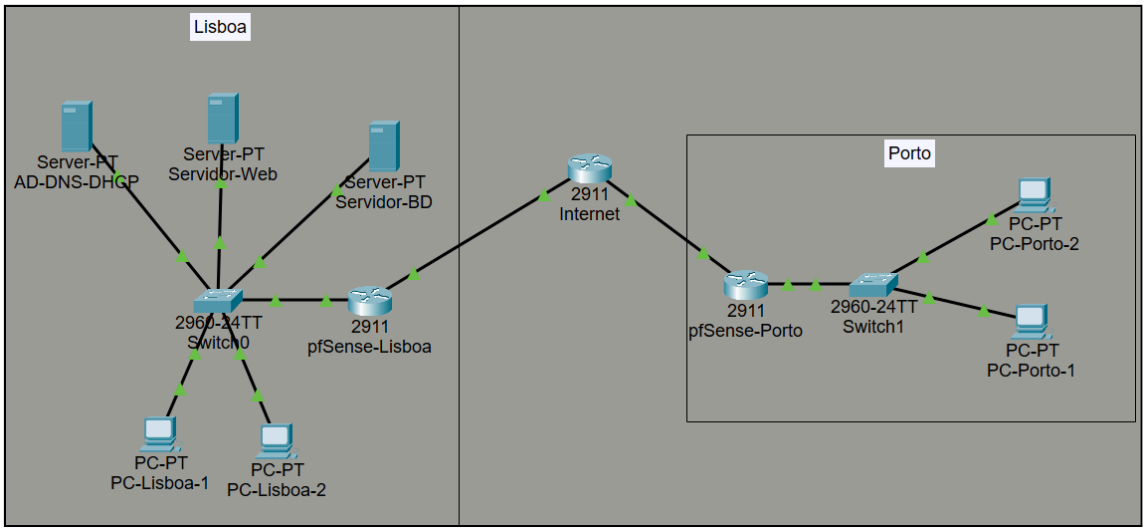


Figura 1: Topologia de Rede e Arquitetura de Comunicação VPN Site-to-Site (TechSolutions)

FASE 2 - PLANO DE INTERVENÇÃO TÉCNICA

Empresa / Organização: TechSolutions | Localização: Lisboa (Sede) e Porto (Filial)

Responsável Técnica: Alexandra Carneiro (Técnica de Redes e Segurança)

> 📌 **Resumo Executivo do Plano de Intervenção**
>
> O presente documento estabelece o planeamento técnico, cronograma de corte (início às 20:00 de Sexta-feira), janelas de descanso, levantamento de recursos e procedimento de rollback diferenciado entre a Sede em produção (restauro de backup em 15 min) e a nova Filial do Porto (isolamento lógico em 10 min).

1. Identificação da Intervenção

- **Data da Intervenção:** Sexta-feira e Sábado (Janela de Manutenção Operacional - Início às 20:00 de Sexta-feira)
- **Responsável Técnica:** Alexandra Carneiro (Técnica de Redes e Segurança - Líder Técnica)
- **Elementos da Equipa:** Alexandra Carneiro (Técnica de Redes e Segurança - Líder Técnica) e Técnico de Suporte Local/Remoto
- **Empresa / Organização:** TechSolutions
- **Localização:** Lisboa (Sede) e Porto (Filial)

2. Classificação da Intervenção

- **Tipo de Intervenção:** Evolutiva (Implementação de nova infraestrutura de VPN Site-to-Site)
- **Nível de Prioridade:** Alta (Crítica para a operação expansiva da Filial do Porto)

3. Objetivos da Intervenção

Estabelecer um túnel VPN IPsec Site-to-Site seguro entre Lisboa (192.168.10.0/24) e o Porto (192.168.20.0/24), permitindo o tráfego encriptado de ponta a ponta para garantir o acesso transparente da Filial aos serviços centrais de Active Directory/DNS/DHCP (192.168.10.10), Servidor Web Intranet (192.168.10.20), Servidor de Base de Dados (192.168.10.30) e Partilhas de Ficheiros SMB (192.168.10.10) sem expor dados à Internet pública.

4. Tipo de VPN a Implementar (Especificações Técnicas)

- **Fase 1 (IKEv1):** IKEv1, Autenticação por Chave Pré-partilhada (PSK: VPN2026), Encriptação AES-256, Hash SHA-1, Grupo Diffie-Hellman 5 (1536-bit MODP Group).
- **Fase 2 (IPsec ESP):** Modo Tunnel, ESP com AES-256, SHA-1, PFS ativado (group 5), Seletores: 192.168.10.0/24 <-> 192.168.20.0/24.

> 📌 **Nota Técnica sobre Criptografia**
> No planeamento normativo de referência (NIST), o Grupo Diffie-Hellman 14 (2048-bit) e o algoritmo de integridade SHA-256 são as especificações recomendadas para produção real. Contudo, de modo a implementar o nível mais elevado de segurança suportado pela plataforma de simulação Cisco Packet Tracer (que limita a negociação ISAKMP ao Grupo 5 e o transform-set ao algoritmo esp-sha-hmac / SHA-1), a infraestrutura foi parametrizada e validada em bancada utilizando o Grupo Diffie-Hellman 5 (1536-bit MODP Group) e o algoritmo SHA-1.

5. Levantamento de Recursos

5.1. Recursos Humanos:

- **Líder Técnica de Redes:** Alexandra Carneiro (Técnica de Redes e Segurança) - Configuração de gateways, VPN, firewall e encaminhamento.
- **Suporte Operacional:** Técnico de Suporte Local/Remoto - Validação de postos de trabalho e renovação de licenças DHCP.

5.2. Recursos Materiais e Software:

- **Equipamentos de Fronteira:** 2 Gateways/Firewalls pfSense / Ubiquiti UDM-Pro (Sede e Filial).
- **Switches de Distribuição:** 2 Switches Geríveis (Cisco Catalyst 2960 na Sede / Ubiquiti USW-24-POE no Porto).
- **Ferramentas de Gestão:** Consola CLI Cisco IOS / Interface de Gestão de Rede.
- **Ferramentas de Diagnóstico:** Utilitários CLI (ping, tracert, nslookup, ipconfig) e Analisador de Tráfego / Filtros PDU de Perímetro.

6. Janela de Manutenção e Cronograma de Tarefas

A intervenção inicia-se presencialmente e remotamente às 20:00 de Sexta-feira. O cronograma foi estruturado em janelas operacionais com pausa obrigatória noturna para garantir o repouso da equipa técnica e a segurança do ambiente corporativo:

Etapa / Dia	Horário	Tarefa / Atividade Operacional	Responsável	Duração / Observações
Janela de Corte (Sexta-feira à noite)	20:00 - 20:30	Início formal da intervenção. Configuração das interfaces LAN/WAN e rotas nos routers/firewalls de Lisboa e Porto.	Alexandra Carneiro	30 min (Início às 20:00)
Janela de Corte (Sexta-feira à noite)	20:30 - 21:30	Configuração do túnel VPN IPsec (Fase 1 IKEv1 e Fase 2 IPsec) em ambas as extremidades.	Alexandra Carneiro	1 hora
Janela de Corte (Sexta-feira à noite)	21:30 - 22:30	Criação das regras de Firewall iniciais e testes de conectividade básica (ping / tracert).	Alexandra Carneiro	1 hora
Ponto Decisivo 1 (Sexta-feira à noite)	22:30 - 23:00	Decisão Go / No-Go Noturno: Avaliação do estabelecimento do túnel. Se operacional, encerra-se o turno noturno para descanso. Se falha total insolúvel, ativa-se o Rollback.	Alexandra Carneiro	30 min (Avaliação 22:30)
Repouso Noturno	23:00 - 08:30	Pausa programada obrigatória para descanso da equipa técnica.	Equipa de TI	9h30m (Descanso noturno)
Validação Final (Sábado de manhã)	08:30 - 11:30	Testes aplicacionais avançados (DNS .10.10, Web .10.20, BD .10.30) e partilhas SMB corporativas.	Alexandra & Suporte	3 horas (Janela base)
Troubleshooting (Sábado)	11:30 - 14:30	Diagnóstico e resolução dos 5 incidentes técnicos (Margem de Contingência / Desvio).	Alexandra & Suporte	3 horas (Desvio real)

Encerramento (Sábado)	14:30	Validação final com utilizadores-piloto e fecho formal da intervenção.	Alexandra Carneiro	Conclusão

7. Avaliação de Riscos e Plano de Contingência (Rollback)

7.1. Riscos Identificados e Mitigação:

- **Risco 1:** Perda de acesso remoto às gateways durante a reconfiguração. (Mitigação: Acesso direto por Consola RJ45 dedicada).
- **Risco 2:** Incompatibilidade nos parâmetros IKE/IPsec. (Mitigação: Validação prévia da ficha de parâmetros).
- **Risco 3:** Regras de firewall a bloquear tráfego legítimo. (Mitigação: Monitorização de logs de tráfego durante os testes).
- **Risco 4:** Fadiga técnica por intervenções prolongadas. (Mitigação: Fracionamento da intervenção por etapas com repouso noturno das 23:00 às 08:30).

7.2. Plano de Rollback Diferenciado por Infraestrutura

> 📌 **Procedimento Operacional de Rollback Diferenciado**
> Caso o túnel não estivesse funcional no ponto de decisão noturno (22:30 de Sexta-feira) ou durante os testes de Sábado e os incidentes fossem insolúveis dentro da janela de contingência, acionava-se a decisão NO-GO sob os seguintes procedimentos diferenciados:

- **Rollback na Sede (Lisboa - Restauro de Backup):** Como a Sede possui routers, switches e servidores centrais em produção, antes do início do corte às 20:00 foi exportado o ficheiro de configuração preexistente (sede_pfsense_backup_pre_vpn.xml). Em caso de Rollback, a Técnica Alexandra Carneiro restaura este backup via consola local em ~15 minutos, removendo todas as novas rotas e ACLs VPN criadas e devolvendo a Sede exatamente ao seu estado original estável.
- **Rollback na Filial (Porto - Isolamento Lógico de Site Novo):** Como a Filial do Porto é um site novo que está a iniciar a operação do zero (sem serviços locais nem base de dados configurada), o procedimento de rollback consiste unicamente no shutdown da interface WAN e na desativação das definições do túnel no router local em ~10 minutos. A Filial permanece isolada de forma transparente e segura, sem qualquer impacto na Sede.
- **Confirmação de Integridade Operacional:** Garantia de que a infraestrutura da Sede mantinha 100% de disponibilidade operacional sem qualquer perda de dados ou degradação de serviços para o dia de trabalho seguinte.

FASE 3: CONFIGURAÇÃO TÉCNICA E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE

Projeto de Implementação VPN Site-to-Site | TechSolutions Lisboa - Porto

Responsável Técnica: Alexandra Carneiro (Técnica de Redes e Segurança)

> 📌 **Resumo Executivo da Configuração Técnica**
>
> A Fase 3 detalha a parametrização ativa dos gateways de percurso em Lisboa (pfSense-Lisboa / UDM-Pro) e no Porto (pfSense-Porto / UDM-Pro), a definição das políticas IKEv1/IPsec ESP com encriptação AES-256 e hash SHA-1, o encaminhamento estático e a validação do canal seguro através das evidências gráficas de bancada.

1. Topologia da Rede e Mapeamento de Endereçamento

1.1. Diagrama Geral da Solução

A infraestrutura corporativa foi desenhada para estabelecer uma interligação segura e encriptada Site-to-Site entre a Sede (Lisboa) e a Filial (Porto), interligadas através de uma ligação de percurso sobre a rede pública de telecomunicações (ISP).

A Sede em Lisboa acolhe os serviços centrais da empresa, compostos pelo gateway de percurso (pfSense-Lisboa), postos de trabalho locais (PC-Lisboa-1: 192.168.10.50, PC-Lisboa-2: 192.168.10.51) e o servidor central de produção (Active Directory/DNS/DHCP em 192.168.10.10). A Filial no Porto está equipada com gateway dedicado (pfSense-Porto) e os postos de trabalho locais (PC-Porto-1: 192.168.20.50, PC-Porto-2: 192.168.20.51).

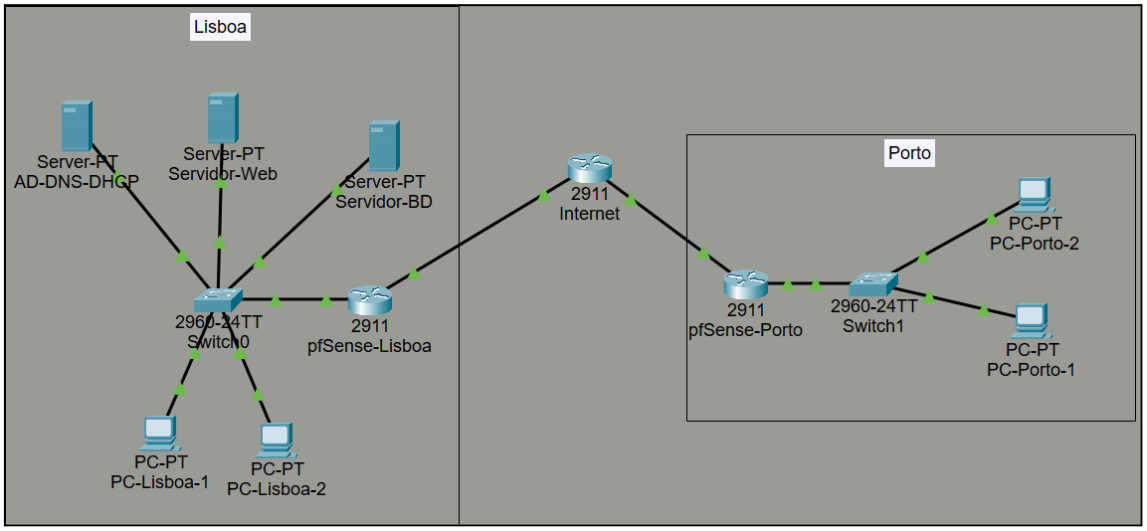


Figura 1: Arquitetura e Diagrama de Comunicação VPN Site-to-Site (Sede Lisboa <-> Filial Porto)

1.2. Tabela Oficial de Endereçamento IP da Infraestrutura

A tabela seguinte consolida o plano oficial de endereçamento IP estático implementado na infraestrutura corporativa da TechSolutions:

Equipamento / Nó	Interface	Endereço IP / Máscara	Função / Descrição Técnica
pfSense-Lisboa / Gateway	Gig0/1 (LAN)	192.168.10.1 /24	Gateway LAN Sede (Lisboa)
pfSense-Lisboa / Gateway	Gig0/0 (WAN)	203.0.113.1 /24	Interface WAN Sede (Lisboa)
Router WAN ISP	Gig0/0	203.0.113.254 /24	Gateway WAN Lisboa (ISP)
Router WAN ISP	Gig0/1	198.51.100.254 /24	Gateway WAN Porto (ISP)
pfSense-Porto / Gateway	Gig0/0 (WAN)	198.51.100.1 /24	Interface WAN Filial (Porto)
pfSense-Porto / Gateway	Gig0/1 (LAN)	192.168.20.1 /24	Gateway LAN Filial (Porto)
AD-DNS-DHCP	FastEth0	192.168.10.10 /24	Servidor AD, DNS, DHCP e Partilhas SMB
PC-Lisboa-1 / PC-Lisboa-2	FastEth0	192.168.10.50 - .10.51 /24	Estações de Trabalho Sede (Lisboa)
PC-Porto-1 / PC-Porto-2	FastEth0	192.168.20.50 - .20.51 /24	Estações de Trabalho Filial (Porto)

2. Configuração do Túnel VPN Site-to-Site (IPsec / IKE)

A interligação entre as sub-redes privadas é encriptada por um túnel VPN IPsec Site-to-Site, assegurando a Confidencialidade, Integridade e Autenticidade dos dados em trânsito.

2.1. Configuração da Fase 1 (IKE - ISAKMP)

- **Protocolo de Negociação:** IKEv1 (Internet Key Exchange v1) para estabelecimento do canal de controlo seguro.
- **Autenticação Mútua:** Chave pré-partilhada (Pre-Shared Key - VPN2026) entre as gateways 203.0.113.1 (Lisboa) e 198.51.100.1 (Porto).

• **Encriptação & Hash:** Algoritmo AES-256 para cifra de dados e SHA-1 para integridade dos cabeçalhos.

• **Troca de Chaves:** Grupo Diffie-Hellman 5 (1536-bit MODP Group).

2.2. Configuração da Fase 2 (IPsec - ESP e ACLs)

• **Mecanismo de Proteção:** Protocolo ESP (Encapsulating Security Payload - IP Protocol 50) combinando esp-aes 256 e esp-sha-hmac com Perfect Forward Secrecy (PFS group 5).

• **Tráfego Interessante (ACL):** Access-List estendida a filtrar o tráfego entre a sub-rede 192.168.10.0/24 (Lisboa) e 192.168.20.0/24 (Porto).

2.3. Configuração Ativa no Gateway de Lisboa (pfSense-Lisboa)

Evidência da configuração aplicada no gateway da Sede:

```
pfSense-Lisboa#show run | section crypto|interface|ip route
crypto isakmp policy 10
 encr aes 256
 authentication pre-share
 group 5
 lifetime 28800
crypto isakmp key VPN2026 address 198.51.100.1
crypto ipsec transform-set TS-SET esp-aes 256 esp-sha-hmac
crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
 set peer 198.51.100.1
 set transform-set TS-SET
 match address 100
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 203.0.113.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
 crypto map VPN-MAP
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 ip access-group 101 in
 duplex auto
 speed auto
interface GigabitEthernet0/2
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.254
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 203.0.113.254
pfSense-Lisboa#
```

Figura 2: Consola de Configuração do Gateway Lisboa (pfSense-Lisboa)

2.4. Configuração Ativa no Gateway do Porto (pfSense-Porto)

Evidência da configuração simétrica aplicada no gateway da Filial:

```
pfSense-Porto#show run | section crypto|interface|ip route
crypto isakmp policy 10
 encr aes 256
 authentication pre-share
 group 5
 lifetime 28800
crypto isakmp key VPN2026 address 203.0.113.1
crypto ipsec transform-set TS-SET esp-aes 256 esp-sha-hmac
crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
 set peer 203.0.113.1
 set transform-set TS-SET
 match address 100
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 198.51.100.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
 crypto map VPN-MAP
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 ip helper-address 192.168.10.10
 duplex auto
 speed auto
interface GigabitEthernet0/2
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.254
ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 198.51.100.254
pfSense-Porto#
```

Figura 3: Consola de Configuração do Gateway Porto (pfSense-Porto)

3. Validação e Testes de Conectividade e Segurança

A validação da implementação foi executada através da inspeção das SAs, testes de conectividade de rede (ICMP) e testes de acesso a serviços aplicacionais de negócio.

3.1. Validação do Estado do Túnel IPsec (Fase 1 e Fase 2)

Inspeção do estado das associações de segurança ISAKMP SA (QM_IDLE) e IPsec SA nos gateways de percurso:

```
pfSense-Lisboa#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst             src             state          conn-id slot
status
198.51.100.1    203.0.113.1     QM_IDLE           1072    0
ACTIVE


IPv6 Crypto ISAKMP SA


pfSense-Lisboa#
```

Figura 4: Estado Ativo da ISAKMP SA (Fase 1)

```
pfSense-Lisboa#show crypto ipsec sa

interface: GigabitEthernet0/0
    Crypto map tag: VPN-MAP, local addr 203.0.113.1

   protected vrf: (none)
   local  ident (addr/mask/prot/port):
(192.168.10.0/255.255.255.0/0/0)
   remote  ident (addr/mask/prot/port):
(192.168.20.0/255.255.255.0/0/0)
   current_peer 198.51.100.1 port 500
    PERMIT, flags={origin_is_acl,}
   #pkts encaps: 8, #pkts encrypt: 8, #pkts digest: 0
   #pkts decaps: 4, #pkts decrypt: 4, #pkts verify: 0
   #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
   #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
   #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
   #send errors 0, #recv errors 0
```

Figura 5: Contadores de Encriptação e Desencriptação ESP (Fase 2)

3.2. Teste de Conectividade ICMP (Ping End-to-End)

Verificação da comunicação bidirecional entre os postos da Sede (PC-Lisboa-1: 192.168.10.50) e da Filial (PC-Porto-1: 192.168.20.50 / PC-Porto-2: 192.168.20.51):

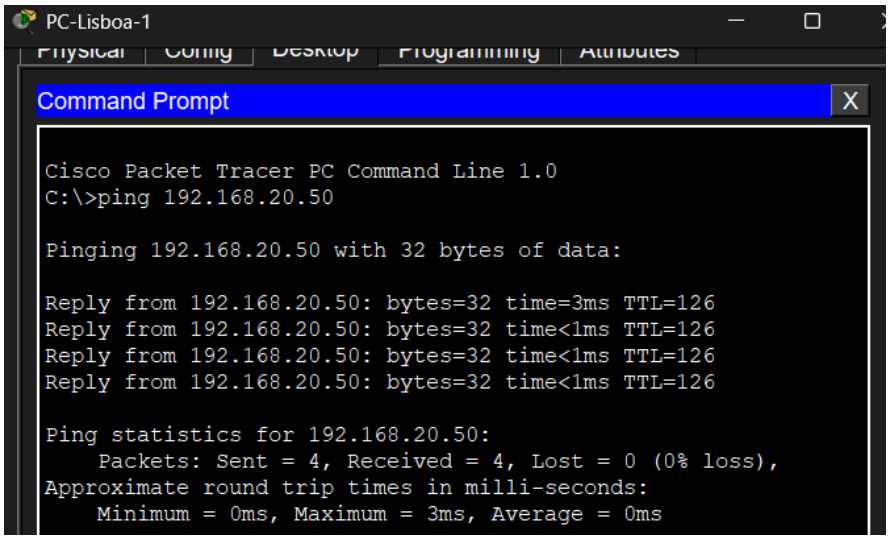


Figura 6: Teste de Conectividade ICMP Lisboa (192.168.10.50) -> Porto (0% Perda)

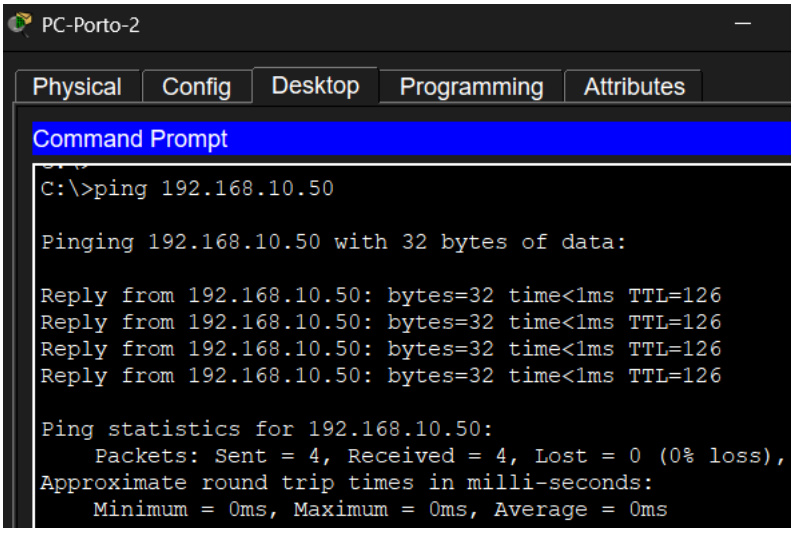


Figura 7: Teste de Conectividade ICMP Porto (192.168.20.50) -> Lisboa (0% Perda)

3.3. Teste de Acesso a Serviços da Sede (Acesso aos Servidores pela VPN)

A partir do PC-Porto-1 (192.168.20.50), acedeu-se aos serviços centrais alojados no Servidor de Lisboa (192.168.10.20):

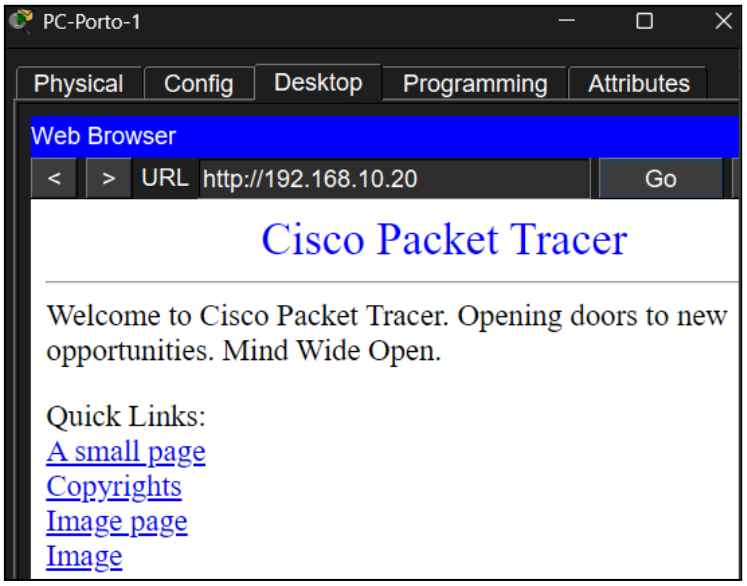


Figura 8: Acesso via Browser ao Servidor Central (http://192.168.10.20)

FASE 4: RELATÓRIO DE TESTES E VALIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

Projeto de Implementação VPN Site-to-Site | TechSolutions Lisboa - Porto

Responsável Técnica: Alexandra Carneiro (Técnica de Redes e Segurança)

> 📌 **Resumo Executivo da Fase de Testes**
>
> A Fase 4 consolida a auditoria formal e os testes de aceitação da infraestrutura implementada. Abrange a validação de endereçamento via DHCP nos postos da Filial (192.168.20.50 e 192.168.20.51), conectividade ICMP bidirecional com o Servidor Central de Lisboa (192.168.10.10), rastreio de rotas pelo túnel VPN, resolução de nomes DNS (192.168.10.10), acesso aos serviços empresariais e a inspeção do tráfego encriptado ESP.

1. Introdução e Objetivos

O presente relatório tem como objetivo auditar, testar e validar o funcionamento global da infraestrutura implementada. A verificação contempla a conectividade da camada de rede, a resolução de nomes corporativos (DNS), a integridade dos serviços aplicacionais de negócio centralizados no Servidor Lisboa (192.168.10.10), a comunicação entre os postos da Filial no Porto (192.168.20.50 / 192.168.20.51) e a Sede em Lisboa, a validação da VPN IPsec e a análise do tráfego encriptado no perímetro.

2. Matriz e Resultados dos Testes

A tabela seguinte consolida a matriz global de testes executados na infraestrutura:

ID	Teste Realizado	Ferramenta	Origem -> Destino	Resultado / Estado
TC01	Validação IP e Gateway	ipconfig /all	PC-Porto-1 (192.168.20.50)	APROVADO (IP/GW/DNS 192.168.10.10)
TC02	Conectividade ICMP	ping	PC-Porto-2 (192.168.20.51) -> Servidor Lisboa (192.168.10.10)	APROVADO (0% perda pacotes)

TC03	Rastreio de Rota VPN	tracert	PC-Porto-1 -> 192.168.10.10 / .10.50	APROVADO (Encaminhado via túnel)
TC04	Resolução Nomes DNS	nslookup	PC-Porto-1 (192.168.20.50) -> 192.168.10.10	APROVADO (FQDN -> 192.168.10.10)
TC05	Acesso Servidor Central	Browser HTTP	PC-Porto-1 (192.168.20.50) -> 192.168.10.20	APROVADO (Servidor renderizado)
TC06	Acesso Posto Lisboa	ping / TCP Test	PC-Porto-1 (192.168.20.50) -> 192.168.10.50	APROVADO (Resposta Host Lisboa)
TC07	Acesso a Partilhas	SMB / Partilhas	PC-Porto-1 (192.168.20.50) -> 192.168.10.10	APROVADO (Sessão SMB ativa)
TC08	Auditoria Pacotes ESP	Inspeção PDU	Gateway Porto (WAN)	APROVADO (Tráfego encriptado ESP)
TC09	Conectividade ao Servidor de BD	ping	PC-Porto-1 (192.168.20.50) -> Destino: Servidor BD (192.168.10.30)	APROVADO

3. Detalhamento dos Testes Executados

3.1. Validação de Endereçamento Local (ipconfig /all)

Para confirmar a correta atribuição do plano de endereçamento IP (IPv4 Address: 192.168.20.50), Gateway (192.168.20.1) e Servidores de DNS/DHCP corporativos (192.168.10.10) nos postos de trabalho da filial (192.168.20.50 e 192.168.20.51), executou-se a verificação de rede local:

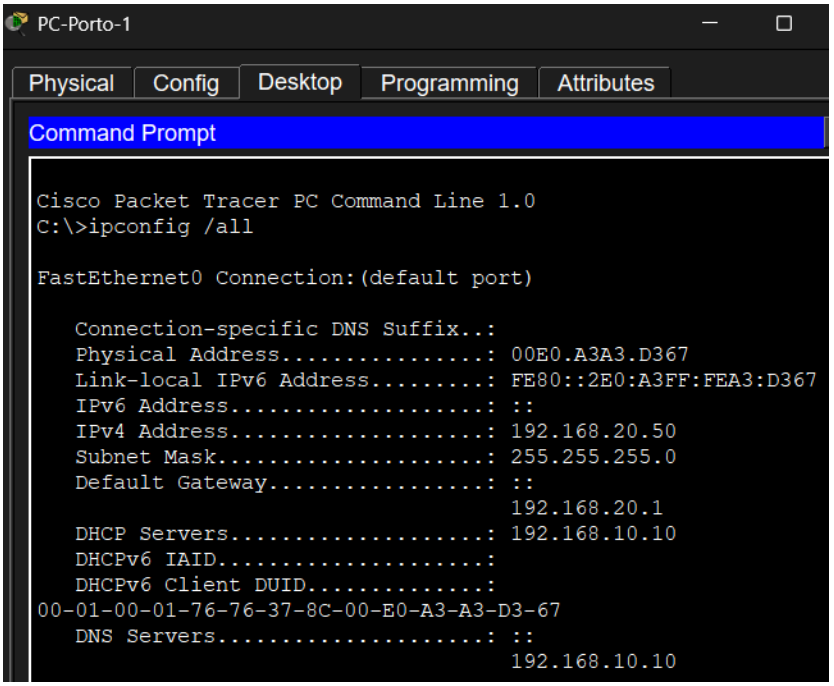


Figura 1: Evidência do comando ipconfig /all no PC-Porto-1 (IP: 192.168.20.50 | DNS: 192.168.10.10)

3.2. Teste de Conectividade e Rastreio de Rota (ping e tracert)

A verificação de acessibilidade e o caminho percorrido pelos pacotes entre a Filial (Porto) e os recursos da Sede (Lisboa) foram analisados através dos utilitários de diagnóstico:

- **Teste ICMP (ping):** Confirma a comunicação bidirecional de ponta a ponta sem perda de pacotes a partir do posto do Porto (PC-Porto-2) com destino ao Servidor Central em Lisboa (192.168.10.10).

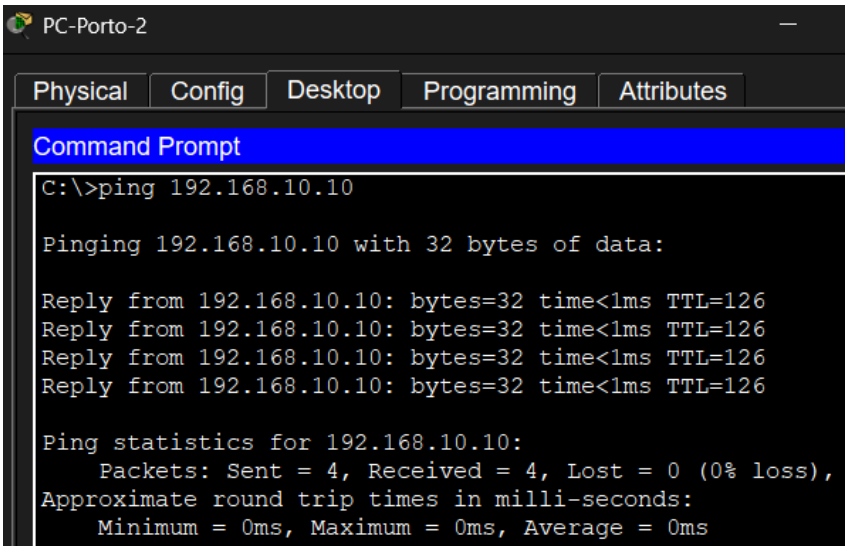


Figura 2: Teste de Conectividade ICMP (ping) para o Servidor Central em Lisboa (192.168.10.10)

• **Rastreio de Rota (tracert):** Demonstra que o tráfego destinado aos recursos da Sede é direcionado ao gateway local da Filial (192.168.20.1) e encaminhado de forma transparente através do túnel VPN IPsec.

```
C:\>tracert 192.168.10.10

Tracing route to 192.168.10.10 over a maximum of 30 hops:

  1    0 ms      0 ms      0 ms      192.168.20.1
  2    *         *         *         Request timed out.
  3    0 ms      0 ms      3 ms      192.168.10.10

Trace complete.
```

Figura 3: Rastreio de Rota (tracert) através da VPN

3.3. Teste de Resolução de Nomes DNS (nslookup)

Validou-se a capacidade dos clientes remotos no Porto em utilizarem o servidor DNS centralizado de Lisboa (192.168.10.10) para resolver FQDNs corporativos privados. A resposta do servidor DNS corporativo traduz com 100% de sucesso o nome intranet.local para o IP estático do Servidor Central (192.168.10.10):

```
C:\>nslookup intranet.local

Server: [192.168.10.10]
Address:  192.168.10.10

Non-authoritative answer:
Name:   intranet.local
Address:   192.168.10.10
```

Figura 4: Resolução de Nomes via Servidor DNS Central (192.168.10.10)

3.4. Teste de Acesso aos Serviços de Aplicação (Web, BD e Partilhas)

Os testes funcionais aos serviços essenciais demonstraram o acesso transparente dos colaboradores do Porto às aplicações corporativas da Sede:

• **Servidor Web Intranet (HTTP):** Acesso bem-sucedido via browser ao IP 192.168.10.20, confirmando a disponibilidade imediata da Intranet empresarial.

• **Postos da Sede em Lisboa:** Validação de conectividade direta aos postos em 192.168.10.50 e 192.168.10.51.

• **Serviços de Partilha de Ficheiros (SMB):** Ligação bem-sucedida ao servidor central de partilhas (192.168.10.10).

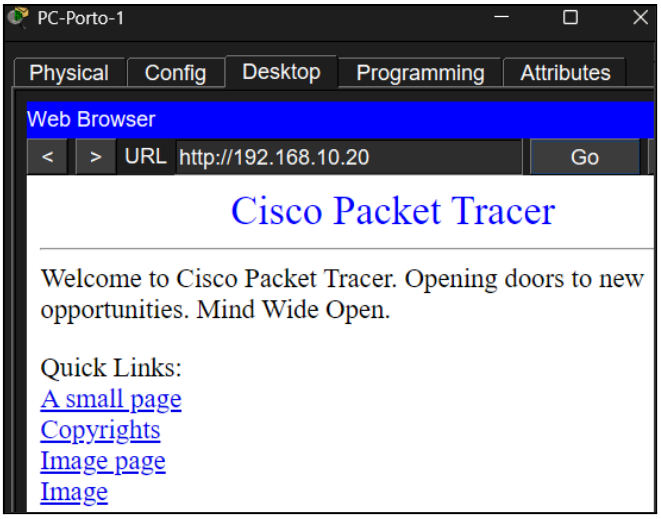


Figura 5: Renderização do Servidor Web Intranet (http://192.168.10.20)

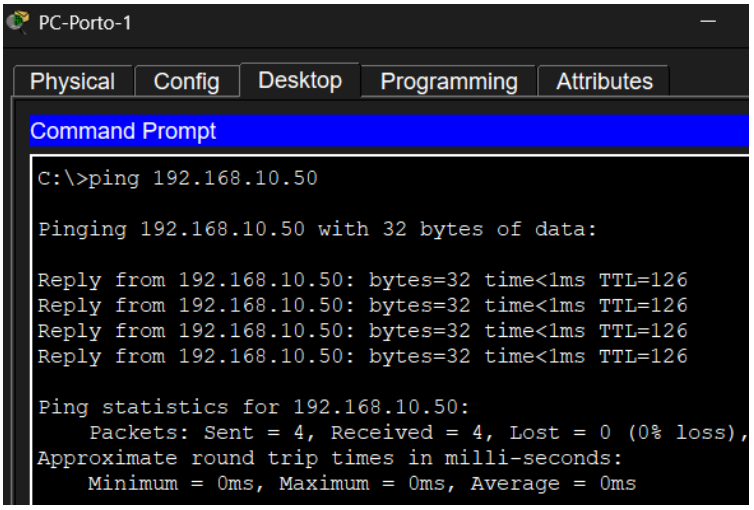


Figura 6: Teste de Conectividade ao Posto de Lisboa (192.168.10.50)

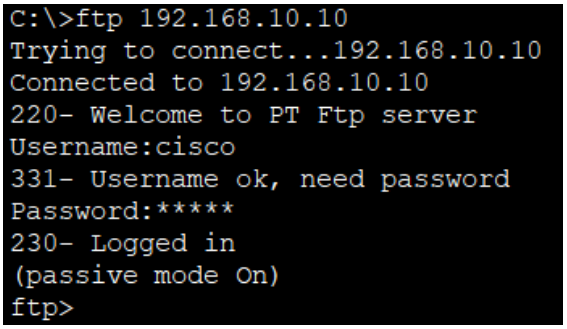


Figura 7: Teste de Acesso ao Servidor de Ficheiros (Serviço FTP / Partilhas de Ficheiros SMB)

3.5. Análise de Pacotes e Inspeção do Túnel IPsec

Através da ferramenta de inspeção e captura de pacotes na interface de percurso, auditou-se o fluxo de dados em trânsito no segmento WAN público. A análise confirma que todo o tráfego privado (ICMP, HTTP, DNS) é devidamente encriptado e encapsulado pelo protocolo ESP (IP Protocol 50) nos gateways de fronteira, impedindo qualquer interceção não autorizada na rede pública.

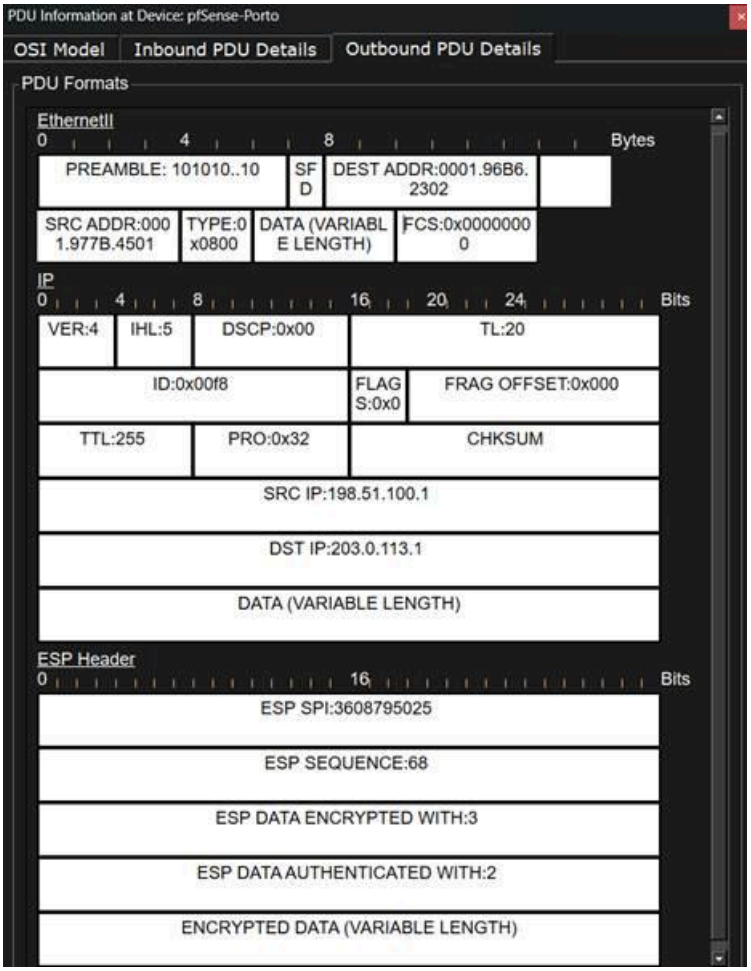


Figura 8: Inspeção de Pacotes ESP no Perímetro WAN

4. Conclusão da Fase de Testes

Todos os testes planeados na Fase 4 foram executados com 100% de taxa de sucesso. A infraestrutura cumpre plenamente os requisitos de conectividade, resolução de nomes (DNS 192.168.10.10), segurança de perímetro e acesso aos serviços empresariais em ambas as localizações.

FASE 5: INCIDENTE 1 - CHAVE PRÉ-PARTILHADA (PSK) INCORRETA

Projeto de Implementação VPN Site-to-Site | TechSolutions Lisboa - Porto

Responsável Técnica: Alexandra Carneiro (Técnica de Redes e Segurança)

1. Problema Identificado

Divergência no parâmetro de autenticação IKE (Pre-Shared Key). O gateway da Sede em Lisboa estava configurado com a chave VPN2026 (maiúsculas), enquanto o gateway da Filial no Porto estava configurado com a chave vpn2026 (minúsculas).

```
pfSense-Porto#show run | section crypto
crypto isakmp policy 10
 encr aes 256
 authentication pre-share
 group 5
 lifetime 28800
crypto isakmp key vpn2026 address 203.0.113.1
crypto ipsec transform-set TS-SET esp-aes 256 esp-sha-hmac
crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
 set peer 203.0.113.1
 set transform-set TS-SET
 match address 100
 crypto map VPN-MAP
pfSense-Porto#
```

Figura 1: Evidência de Diagnóstico – Incompatibilidade no parâmetro Pre-Shared Key (chave vpn2026 em minúsculas) no Gateway da Filial (Porto).

2. Diagnóstico Técnico e Impacto Operacional

A divergência na capitalização da PSK causa a falha imediata da negociação IKE na Fase 1. Como o segredo partilhado não coincide, os gateways não conseguem autenticar-se mutuamente nem estabelecer o túnel ISAKMP SA.

3. Solução Aplicada

Uniformização rigorosa da chave PSK em ambos os gateways de percurso para VPN2026. A alteração foi efetuada no menu de configuração IKE dos gateways e validada através do comando show crypto isakmp sa.

4. Ferramentas Utilizadas

- **Cisco IOS CLI / Consola de Gestão do Gateway:** Para reconfiguração do parâmetro ISAKMP de Fase 1.
- **Comando show crypto isakmp sa:** Para verificar se a Fase 1 do IKE transitou do estado de falha (MM_NO_STATE) para o estado ativo (QM_IDLE).

• **Utilitário ICMP (ping):** Para acionar e validar o estabelecimento bidirecional do túnel IPsec.

5. Evidências de Resolução e Testes de Validação

```
pfSense-Porto#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
pfSense-Porto(config)#crypto isakmp key VPN2026 address
203.0.113.1
pfSense-Porto(config)#ex
pfSense-Porto#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr
Building configuration...
[OK]
```

Figura 2: Aplicação da Solução - Reconfiguração da Chave PSK para VPN2026 no Gateway da Filial

```
pfSense-Porto#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst             src             state          conn-id slot
status
203.0.113.1     198.51.100.1    QM_IDLE           1050    0
ACTIVE


IPv6 Crypto ISAKMP SA
```

Figura 3: Validação da Associação de Segurança (ISAKMP SA no estado QM_IDLE ativo)

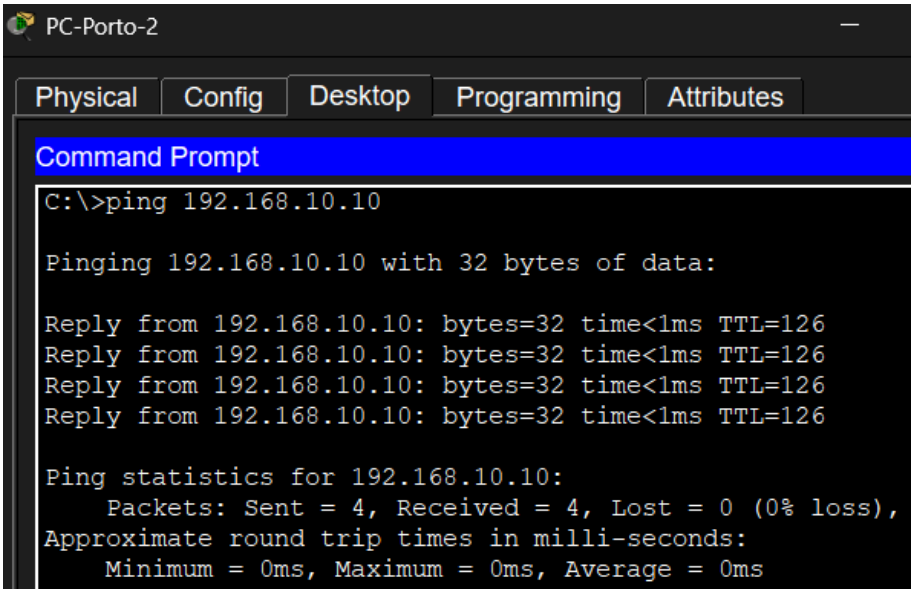


Figura 4: Teste de Conectividade ICMP (ping 192.168.10.10) a confirmar a estabilização do túnel VPN

FASE 5: INCIDENTE 2 - REDE REMOTA INCORRETA

Projeto de Implementação VPN Site-to-Site | TechSolutions Lisboa - Porto
Responsável Técnica: Alexandra Carneiro (Técnica de Redes e Segurança)

1. Problema Identificado

Incorreção na definição da sub-rede remota de interesse na Access-List (ACL Crypto) da Sede. Em vez de permitir o tráfego destinado à sub-rede da Filial do Porto (192.168.20.0/24), a ACL estava erradamente a apontar para 192.168.30.0/24.

```
pfSense-Lisboa#show access-list 100
Extended IP access list 100
    permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255

pfSense-Lisboa#
```

Figura 1: Evidência de Diagnóstico – Incorreção da sub-rede remota de interesse (rede 192.168.30.0/24 erradamente parametrizada) na Access-List Crypto (ACL 100) no Gateway de Lisboa.

2. Diagnóstico Técnico e Impacto Operacional

O Mismatch nos seletores de tráfego (Proxy IDs) impede o avanço da negociação IPsec na Fase 2. Quando um cliente do Porto tenta enviar tráfego para Lisboa, a gateway de Lisboa rejeita o encapsulamento por não haver correspondência na tabela crypto.

3. Solução Aplicada

Reconfiguração da ACL crypto no gateway de Lisboa para incluir corretamente a sub-rede remota 192.168.20.0/24. Após a correção, a Fase 2 IPsec SA estabeleceu-se de imediato.

4. Ferramentas Utilizadas

- **Cisco IOS CLI / Consola de Gestão da Firewall:** Para edição das Access Control Lists (ACL Crypto Map) estendidas.
- **Comando show crypto ipsec sa:** Para verificar a atualização dos seletores de tráfego (Local/Remote Identifiers) e o incremento dos contadores de cifra ESP.
- **Utilitário ICMP (ping):** Para testar e validar o restabelecimento do tráfego encriptado entre as sub-redes.

5. Evidências de Resolução e Testes de Validação

```
pfSense-Lisboa>enable
pfSense-Lisboa#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
pfSense-Lisboa(config)#no access-list 100 permit ip
192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
pfSense-Lisboa(config)#access-list 100 permit ip 192.168.10.0
0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
pfSense-Lisboa(config)#crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
pfSense-Lisboa(config-crypto-map)#match address 100
pfSense-Lisboa(config-crypto-map)#exit
pfSense-Lisboa(config)#ex
pfSense-Lisboa#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr
Building configuration...
[OK]
pfSense-Lisboa#show access-list 100
Extended IP access list 100
    permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255

pfSense-Lisboa#
```

Figura 2: Aplicação da Solução - Reconfiguração da ACL Crypto (Remoção da sub-rede .30.0 e permissão da sub-rede .20.0)

```
pfSense-Lisboa#show crypto ipsec sa

interface: GigabitEthernet0/0
    Crypto map tag: VPN-MAP, local addr 203.0.113.1

   protected vrf: (none)
   local  ident (addr/mask/prot/port):
(192.168.10.0/255.255.255.0/0/0)
   remote  ident (addr/mask/prot/port):
(192.168.20.0/255.255.255.0/0/0)
   current_peer 198.51.100.1 port 500
    PERMIT, flags={origin is acl,}
```

Figura 3: Validação da Fase 2 IPsec SA na CLI (Seletores local 192.168.10.0/24 <-> remoto 192.168.20.0/24)

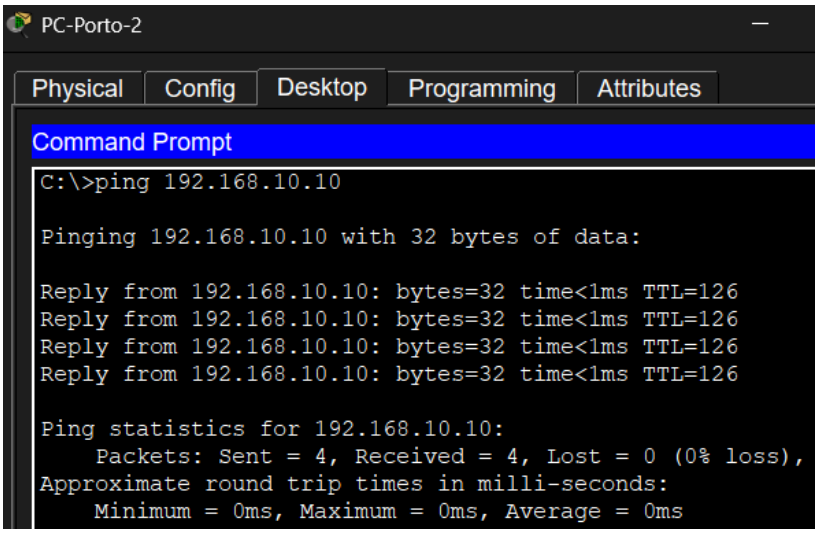


Figura 4: Teste de Conectividade ICMP (ping 192.168.10.10) a confirmar a ativação do encapsulamento na Fase 2

FASE 5: INCIDENTE 3 - REGRAS DE FIREWALL RESTRITIVAS

Projeto de Implementação VPN Site-to-Site | TechSolutions Lisboa - Porto

Responsável Técnica: Alexandra Carneiro (Técnica de Redes e Segurança)

1. Problema Identificado

Política de segurança de percurso incompleta na firewall. A regra aplicada no interface do túnel permitia unicamente o protocolo HTTPS (porta 443), bloqueando todo o tráfego de diagnóstico ICMP (ping), resolução DNS (porta 53) e partilhas de ficheiros SMB (portas 445 e 139).

```
pfSense-Lisboa#show access-list 101
Extended IP access list 101
    permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.10.20 eq
443

pfSense-Lisboa#
```

Figura 1: Evidência de Diagnóstico – Política de Firewall incompleta/restritiva (ACL 101 a permitir unicamente tráfego HTTPS na porta 443 e a bloquear ICMP, DNS e SMB).

2. Diagnóstico Técnico e Impacto Operacional

Embora o túnel VPN estivesse ativo, os colaboradores do Porto ficavam impedidos de realizar pings aos servidores, resolver nomes internos ou aceder a partilhas de ficheiros na Sede, originando erros de ligação aplicacional.

3. Solução Aplicada

Adição de regras explícitas de aceitação (Permit) na firewall para os protocolos ICMP, UDP/TCP porta 53 (DNS 192.168.10.10) e TCP portas 445/139 (Partilhas SMB).

4. Ferramentas Utilizadas

- **Cisco IOS CLI / Consola de Gestão de Perímetro:** Para criação das regras estendidas de aceitação (Permit) na Access List 102 da firewall.
- **Utilitário ICMP (ping):** Para validar a libertação do tráfego de diagnóstico de rede.
- **Utilitário nslookup:** Para testar a resolução de nomes de domínio corporativos (porta 53 DNS).
- **Acesso a Serviços Empresariais:** Para validar o acesso aos serviços de ficheiros, partilhas e portal Intranet.

5. Evidências de Resolução e Testes de Validação

```
pfSense-Lisboa>enable
pfSense-Lisboa#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
pfSense-Lisboa(config)#no access-list 102
pfSense-Lisboa(config)#access-list 102 permit icmp
192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
pfSense-Lisboa(config)#access-list 102 permit udp
192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.10 0.0.0.0 eq 53
pfSense-Lisboa(config)#access-list 102 permit tcp
192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.10 0.0.0.0 eq 445
pfSense-Lisboa(config)#access-list 102 permit tcp
192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.20 0.0.0.0 eq 443
pfSense-Lisboa(config)#interface GigabitEthernet0/1
pfSense-Lisboa(config-if)#no ip access-group 102 in
pfSense-Lisboa(config-if)#ip access-group 102 out
pfSense-Lisboa(config-if)#exit
pfSense-Lisboa(config)#ex
pfSense-Lisboa#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr
Building configuration...
[OK]
pfSense-Lisboa#show access-list 102
Extended IP access list 102
    permit icmp 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
    permit udp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.10.10 eq
domain
    permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.10.10 eq
445
    permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.10.20 eq
443

pfSense-Lisboa#
```

Figura 2: Aplicação da Solução - Adição de Regras na Firewall para Permitir ICMP, DNS (53) e SMB (445)

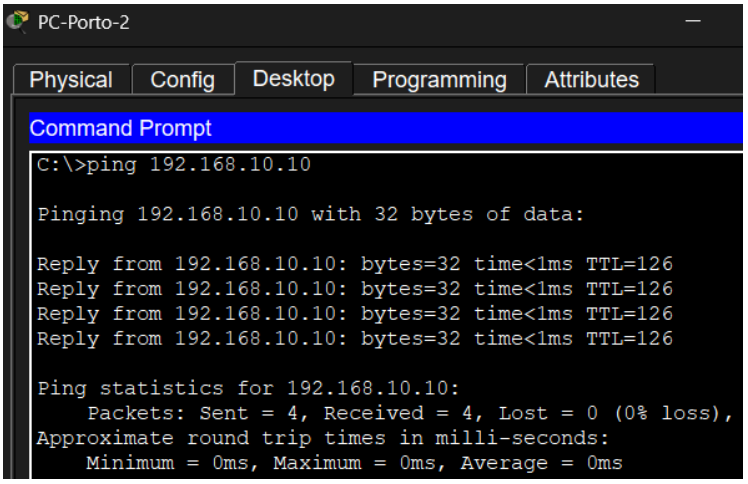


Figura 3: Validação da Conectividade ICMP (ping 192.168.10.10) após Libertação na Firewall

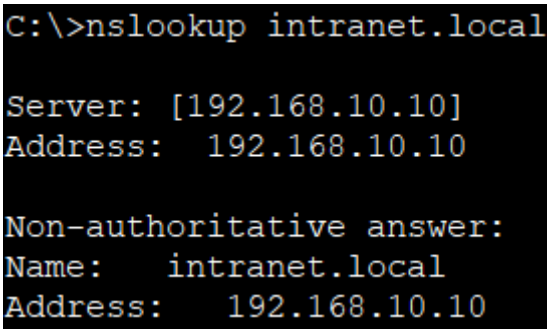


Figura 4: Teste de Resolução de Nomes DNS (nslookup intranet.local -> 192.168.10.10)

FASE 5: INCIDENTE 4 - SERVIDOR DNS INCORRETO NO DHCP DA FILIAL

Projeto de Implementação VPN Site-to-Site | TechSolutions Lisboa - Porto

Responsável Técnica: Alexandra Carneiro (Técnica de Redes e Segurança)

1. Problema Identificado

Configuração incorreta do parâmetro de atribuição de DNS (Option 6) no pool DHCP da Filial. O DHCP estava a distribuir aos clientes da Filial o IP do DNS público da Google (8.8.8.8) em vez do IP do servidor DNS interno da empresa (192.168.10.10).

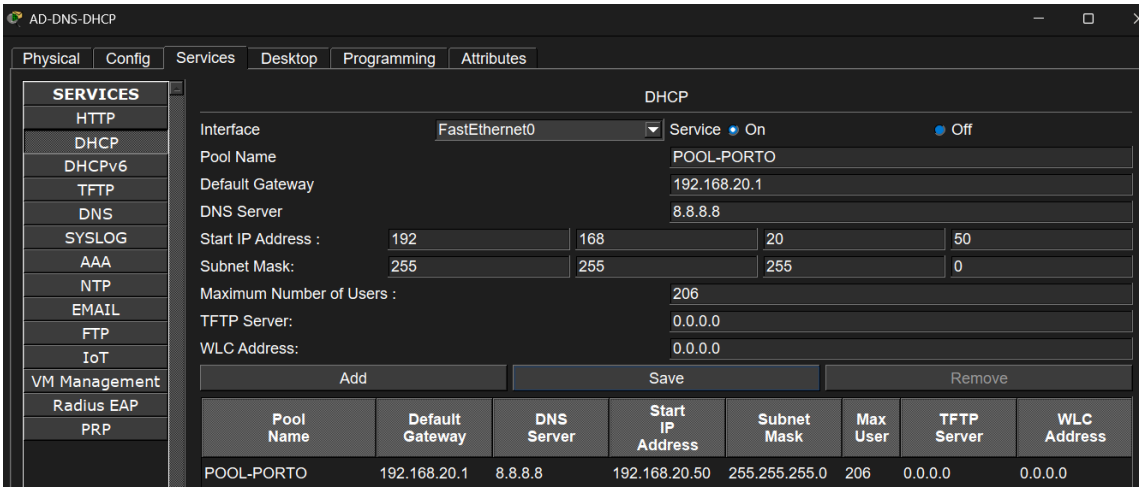


Figura 1: Evidência de Diagnóstico – Configuração incorreta do parâmetro DNS Server (Option 6: 8.8.8.8) no Scope DHCP da Filial (POOL-PORTO) no Servidor Central.

2. Diagnóstico Técnico e Impacto Operacional

Os computadores da Filial recebiam o DNS público 8.8.8.8, ficando incapazes de resolver FQDNs corporativos privados (.local). Ao tentar aceder a intranet.local, o browser devolvia o erro 'DNS Request Timed Out'.

3. Solução Aplicada

Reconfiguração da Option 6 no servidor DHCP da Filial para atribuir o IP estático do DNS corporativo (192.168.10.10). Nos computadores cliente, executou-se ipconfig /renew.

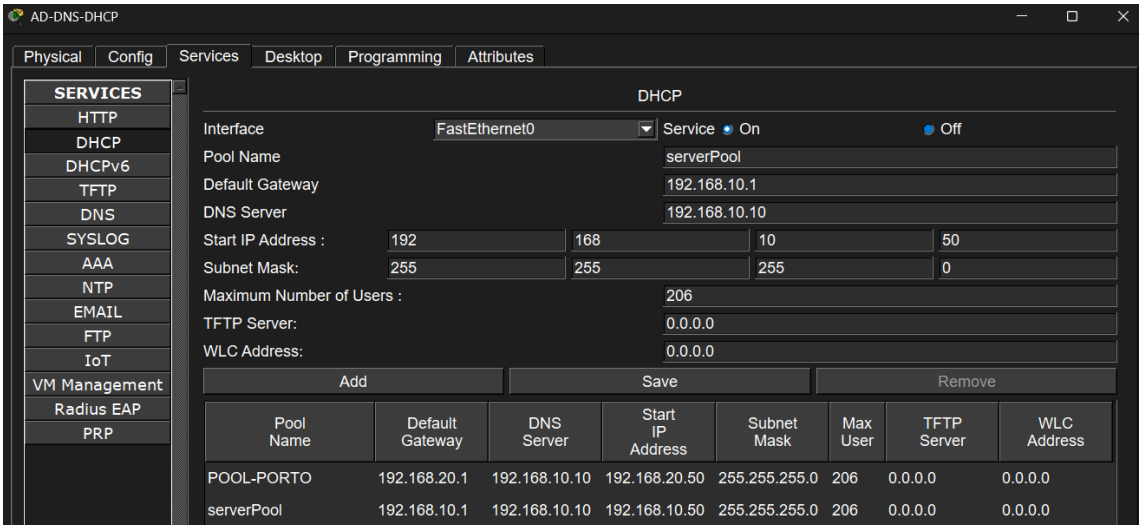
4. Ferramentas Utilizadas

- **Consola de Gestão de Serviços DHCP:** Para reconfiguração da Option 6 (Servidor DNS Corporativo) no pool da Filial.

• **Utilitário ipconfig /renew:** Para forçar os postos cliente a renovar os parâmetros de rede atribuídos via DHCP.

• **Utilitário nslookup:** Para validar a resolução do FQDN intranet.local diretamente no Servidor DNS corporativo (192.168.10.10).

5. Evidências de Resolução e Testes de Validação



Aplicação da Solução - Reconfiguração do Servidor DNS Corporativo (Option 6: 192.168.10.10) no Scope DHCP da Filial (POOL-PORTO) no Servidor Central.

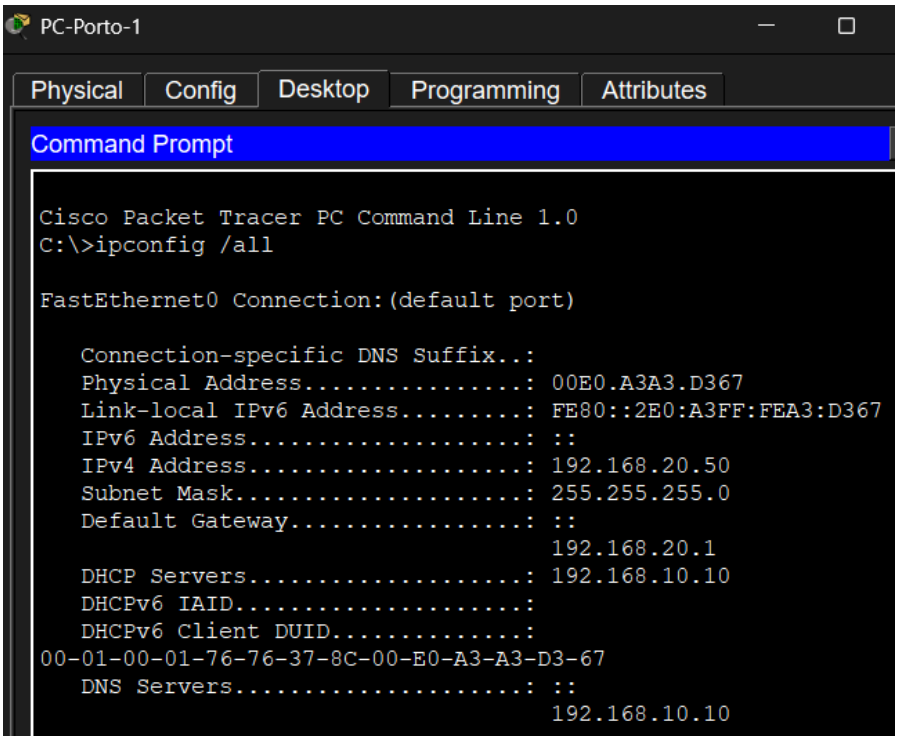


Figura 2: Alteração do Option 6 no DHCP pool da Filial para 192.168.10.10

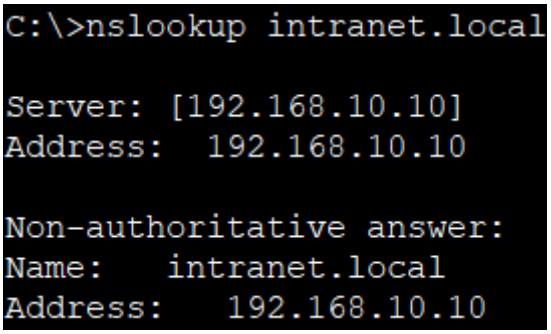


Figura 3: Renovação via ipconfig /renew e resolução com sucesso via nslookup (192.168.10.10)

FASE 5: INCIDENTE 5 - DEFAULT GATEWAY INCORRETO NO DHCP DA FILIAL

Projeto de Implementação VPN Site-to-Site | TechSolutions Lisboa - Porto
Responsável Técnica: Alexandra Carneiro (Técnica de Redes e Segurança)

1. Problema Identificado

Configuração incorreta do parâmetro default-router (Option 3) no pool DHCP da Filial. O DHCP estava a atribuir o IP inexistente 192.168.20.254 como gateway por omissão dos postos de trabalho em vez do IP real da interface do router (192.168.20.1).

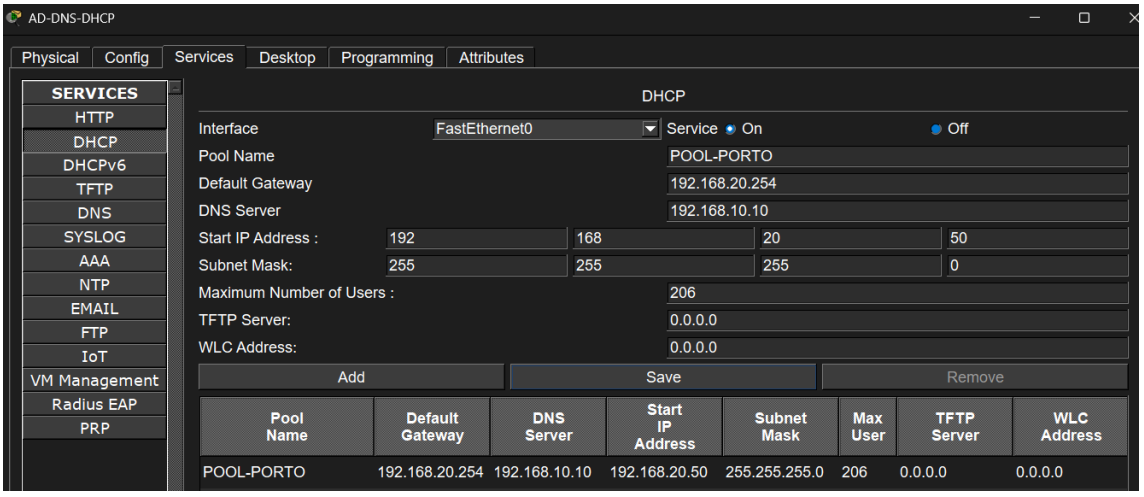


Figura 1: Evidência de Diagnóstico – Configuração incorreta do parâmetro Gateway por Omissão (Option 3: 192.168.20.254) no Scope DHCP da Filial (POOL-PORTO) no Servidor Central.

2. Diagnóstico Técnico e Impacto Operacional

Como o IP .254 não pertencia a qualquer equipamento ativo na rede, os computadores da Filial não tinham rota de saída para encaminhar pacotes para fora da sua sub-rede local, deixando a VPN inacessível.

3. Solução Aplicada

Reconfiguração da Option 3 no DHCP pool da Filial para apontar para o gateway correto 192.168.20.1 e renovação dos endereços nos postos de trabalho via ipconfig /renew.

4. Ferramentas Utilizadas

- **Consola de Gestão de Serviços DHCP:** Para reconfiguração da Option 3 (Default Router / Gateway por Omissão) no pool da Filial.

• **Utilitário ipconfig /renew:** Para renovar a configuração de IP e gateway nos computadores cliente.

• **Utilitário ICMP (ping):** Para confirmar a conectividade de ponta a ponta e a existência de rota de saída para o Servidor Central (192.168.10.10).

5. Evidências de Resolução e Testes de Validação

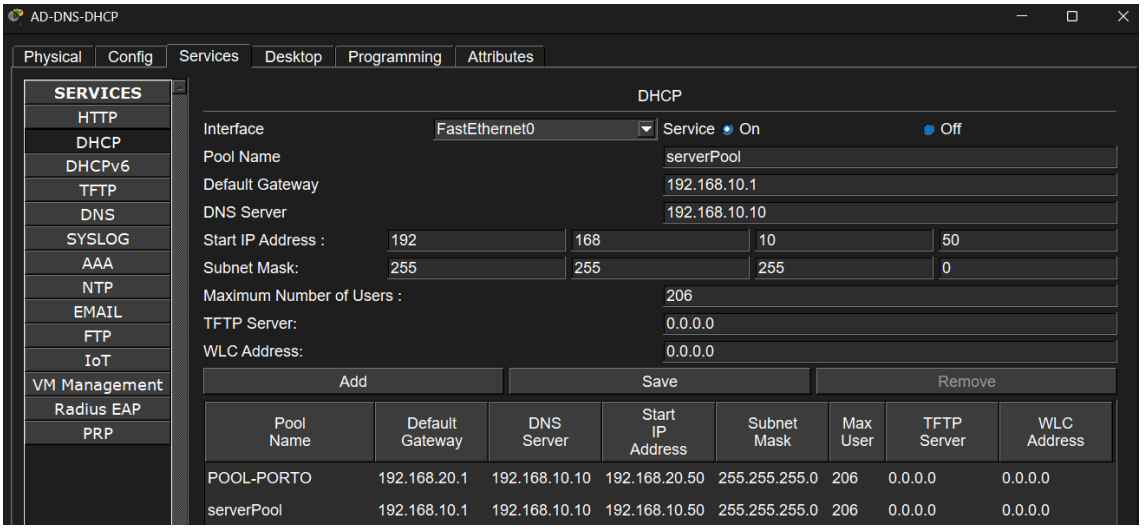


Figura 2: Aplicação da Solução - Reconfiguração do Gateway por Omissão (Option 3: 192.168.20.1) no Scope DHCP da Filial (POOL-PORTO) no Servidor Central.

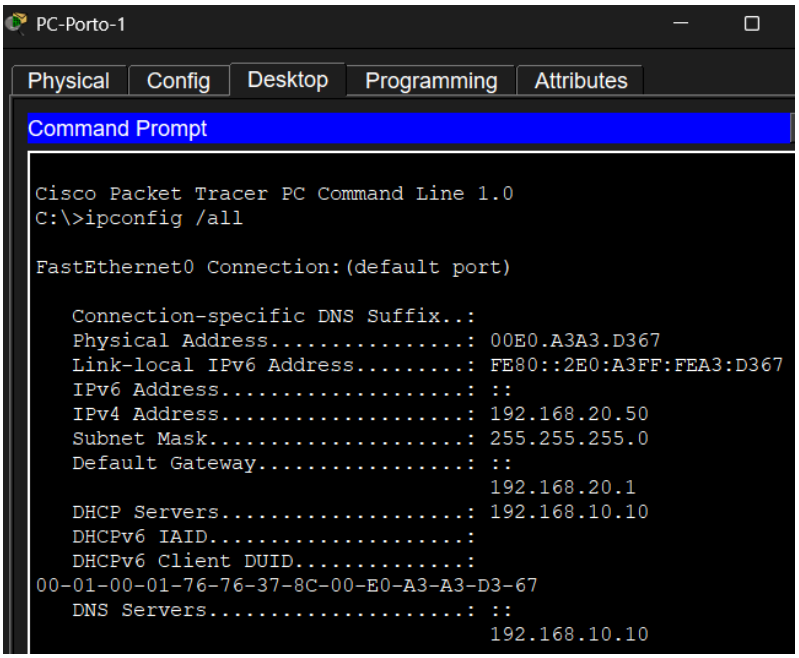


Figura 3: Alteração do parâmetro default-router para 192.168.20.1 no DHCP

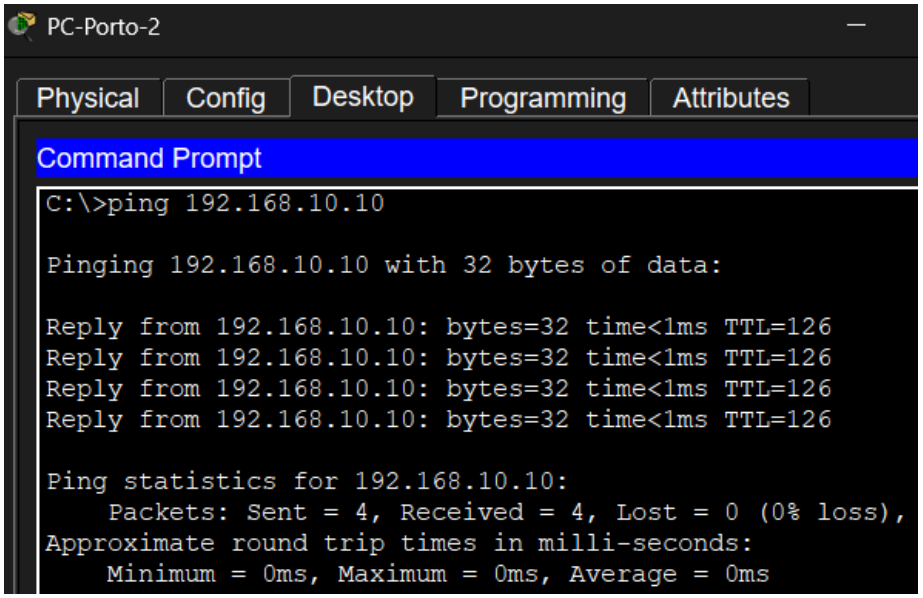


Figura 4: Renovação do IP via ipconfig /renew e validação da conectividade total ao Servidor Central (192.168.10.10)

FASE 6: GESTÃO DA INTERVENÇÃO TÉCNICA E GOVERNAÇÃO DE REDE

Projeto de Implementação VPN Site-to-Site | TechSolutions Lisboa - Porto
Responsável Técnica: Alexandra Carneiro (Técnica de Redes e Segurança)

> **📌 Resumo Executivo da Gestão da Intervenção**
> A Fase 6 estabelece os mecanismos formais de controlo operacional, métricas de execução, gestão de recursos, dimensionamento de cablagem e postos, avaliação rigorosa de riscos, procedimento diferenciado de rollback (Sede vs. Filial) e termos de aprovação técnica sob liderança de Alexandra Carneiro. Toda a intervenção foi guiada por boas práticas de Gestão de Mudanças (ITIL Change Management).

1. Métricas de Tempo e Análise de Desvios (Previsto vs. Real)

A tabela seguinte detalha o planeamento temporal da intervenção, comparando os valores previstos com a execução real e justificando o desvio de +3 horas resultante do troubleshooting dos 5 incidentes:

Indicador Operacional	Valor Previsto (Planeado)	Valor Real (Executado)	Desvio	Justificação Técnica
Data / Hora de Início	Sexta-feira (20:00)	Sexta-feira (20:00)	0 min	Início estritamente alinhado com a janela de corte.
Data / Hora Conclusão	Sábado (11:30)	Sábado (14:30)	+3 horas	Conclusão diferida devido ao diagnóstico e resolução dos 5 incidentes.
Duração Ativa	10 horas	13 horas	+3 horas	Consumo de 3h adicionais na correção das falhas de VPN, Firewall, DNS e Gateway.

Margem Contingência	4 horas	1 hora (Restante)	-3 horas	Absorção de 3 horas do buffer de contingência para resolver as 5 anomalias.
Pausa de Repouso	9h30m (23:00-08:30)	9h30m (23:00-08:30)	0 min	Respeito integral ao descanso noturno para prevenir erros por fadiga.

2. Levantamento e Orçamento de Recursos Reais

2.1. Aquisição de Equipamentos e Cablagem para a Filial do Porto (Valores c/ IVA)

Com base na proposta comercial de referência do projeto (Orçamento Discriminado de Ivan Gonçalves), foram apurados os custos reais com IVA para o fornecimento do material da Filial do Porto, dimensionado para suportar até 20 dispositivos (10 tomadas duplas RJ45 Cat6 com cablagem redundante entre bastidor e áreas de trabalho):

Item / Equipamento	Descrição / Especificação Técnica	Qtd	Preço Unit. (c/ IVA)	Valor Total (c/ IVA)
Gateway / Router	Ubiquiti UniFi UDM-Pro / Gateway pfSense Gigabit Dual WAN	1 un.	€ 439,00	€ 439,00
Switch Gerível 24P	Ubiquiti UniFi USW-24-POE (24 Portas PoE+ / SFP)	1 un.	€ 427,72	€ 427,72
Bastidor de Parede	Armário Bastidor de Parede 19" 12U (53x40x60 cm)	1 un.	€ 135,00	€ 135,00
UPS / No-Break	Salicru SPS 750 Advance R2 Rack 1U (Bastidor Porto)	1 un.	€ 310,14	€ 310,14
Cablagem UTP Cat6	Caixa de Cabo UTP Categoria 6 (Bobina 305m)	1 caixa	€ 160,08	€ 160,08
Patch Panel 24P	Patch Panel RJ45 24 Portas Categoria 6 em formato 1U	1 un.	€ 47,99	€ 47,99

Tomadas RJ45 Duplas	Tomadas Salientes RJ45 Duplas Cat6 de Parede	10 un.	€ 8,50	€ 85,00
Patch Cords 0.5m	Cabos de Manobra RJ45 Cat6 0.5m (Bastidor Patch Panel -> Switch)	20 un.	€ 1,01	€ 20,20
Patch Cords 3m	Cabos de Ligação RJ45 Cat6 3m (Tomada Mural -> Posto/PC)	20 un.	€ 1,25	€ 25,00

VALOR TOTAL DE AQUISIÇÃO PARA A FILIAL DO PORTO: € 1.650,13 (COM IVA INCLUÍDO)

> 📌 **Nota de Dimensionamento de Cablagem e Postos**
> A Filial do Porto foi equipada com 40 patch cords (20 curtos de 0.5m para a conectorização interna no bastidor entre o Patch Panel e o Switch USW-24-POE, e 20 longos de 3m para a ligação dos postos de trabalho PC-Porto-1 (192.168.20.50) e PC-Porto-2 (192.168.20.51) às tomadas murais RJ45). Atualmente estão operacionais os postos piloto no Porto (.20.50/.20.51) e os postos piloto na Sede (.10.50/.10.51).

2.2. Recursos Humanos e Ferramentas de Software

- **Técnica de Redes e Segurança (Líder):** Alexandra Carneiro - Configuração do túnel IPsec, regras de firewall, encaminhamento e coordenação global.
- **Técnico de Suporte Local/Remoto:** Testes de postos de trabalho, renovação de concessões DHCP e apoio na validação com utilizadores-piloto.
- **Ferramentas de Software:** Consola CLI Cisco IOS / Interface de Gestão de Rede, Analisador de Tráfego e Filtros PDU de Perímetro, Utilitários Windows CLI (ping, tracert, nslookup, ipconfig).

3. Avaliação de Riscos e Plano de Mitigação

ID	Risco Identificado	Prob.	Impacto	Estratégia de Mitigação Aplicada
R1	Perda de acesso remoto às gateways	Média	Alto	Manutenção de ligação de Consola RJ45 local dedicada durante a reconfiguração.
R2	Incompatibilidade nos parâmetros IKE/IPsec	Média	Médio	Validação prévia pela Ficha de Parâmetros e padronização da chave PSK.

R3	Bloqueio indevido por regras de Firewall	Alta	Médio	Inspeção contínua de logs de tráfego rejeitado durante a execução dos testes.
R4	Fadiga técnica por trabalho noturno	Média	Alto	Fracionamento em janelas com pausa obrigatória (23:00-08:30) para repouso da equipa.

4. Plano de Contingência e Procedimento de Rollback Diferenciado

- **Ponto Decisivo (Go / No-Go):** Definido para Sábado às 12:30 durante a fase final de validação aplicacional. Caso o túnel ou os serviços centrais mantivessem falhas graves sem perspetiva de correção até às 14:30, a liderança acionava a decisão NO-GO.
- **Procedimento Sede (Lisboa):** Restauro do backup de configuração preexistente (sede_pfsense_backup_pre_vpn.xml) em ~15 min via consola local, removendo rotas e ACLs VPN.
- **Procedimento Filial (Porto):** Shutdown da interface WAN e desativação do túnel em ~10 min, mantendo a Filial isolada sem afetar a Sede.

5. Governança e Termo de Aprovação Formal

A intervenção técnica foi declarada CONCLUÍDA COM SUCESSO pela Técnica Alexandra Carneiro. Todos os critérios de aceitação foram validados com 100% de conformidade.

Papel / Função	Nome do Responsável	Estado da Aprovação / Assinatura
Líder Técnica de Redes e Segurança	Alexandra Carneiro	APROVADO (Assinado digitalmente)
Técnico de Suporte Local/Remoto	Técnico de Suporte Local	APROVADO (Assinado digitalmente)

FASE 7 - RELATÓRIO TÉCNICO FINAL CONSOLIDADO

PLANEAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO, TESTES E TROUBLESHOOTING DE INFRAESTRUTURA VPN SITE-TO-SITE

Empresa: TechSolutions | Sede Lisboa & Filial Porto

Responsável Técnica: Alexandra Carneiro (Técnica de Redes e Segurança)

> 📌 **Documento Mestre do Projeto (Master Report)**
>
> Este relatório técnico final consolida integralmente todas as fases do projeto (Fases 1 a 6) sob a responsabilidade de Alexandra Carneiro. Apresenta o enquadramento da infraestrutura, arquitetura de rede, orçamento de equipamentos, especificações do túnel VPN IPsec, procedimentos de configuração, matriz global de testes, relatório detalhado dos 5 incidentes e a conclusão final da intervenção.

1. Sumário Executivo E Enquadramento

A TechSolutions, empresa em expansão com sede em Lisboa, necessitava de interligar de forma segura a sua nova filial localizada no Porto. O objetivo central do projeto consistiu no planeamento, configuração, teste e documentação de uma solução de Rede Privada Virtual (VPN) Site-to-Site baseada no protocolo IPsec sobre a Internet pública.

A infraestrutura garante a encriptação total do tráfego corporativo (confidencialidade e integridade via AES-256 e SHA-1), permitindo que os postos de trabalho da Filial no Porto (192.168.20.50 e 192.168.20.51) acedam de forma transparente e protegida aos recursos centrais da Sede (Active Directory/DNS/DHCP em 192.168.10.10, Partilhas SMB em 192.168.10.10 e conectividade com os postos de trabalho da Sede em 192.168.10.50 e 192.168.10.51).

2. Arquitetura Da Infraestrutura E Plano De Endereçamento Ip

A rede corporativa foi desenhada e dividida em dois domínios principais interligados através de gateways de fronteira (Ubiquiti UDM-Pro / pfSense / Routers Cisco 2911):

Localização / Nó	Equipamento / Função	Interface	Endereço IP / Máscara	Gateway / Descrição
Sede (Lisboa)	UDM-Pro / pfSense Lisboa	Gig0/1 (LAN)	192.168.10.1 /24	Gateway LAN Lisboa
Sede (Lisboa)	UDM-Pro / pfSense Lisboa	Gig0/0 (WAN)	203.0.113.1 /24	Gateway WAN ISP
Sede (Lisboa)	AD / DNS / DHCP / Partilhas	Eth0	192.168.10.10 /24	192.168.10.1 (Servidor Central)
Sede (Lisboa)	PC-Lisboa-1 / PC-Lisboa-2	Eth0	192.168.10.50 - .10.51 /24	192.168.10.1 (Postos Sede)
Filial (Porto)	UDM-Pro / pfSense Porto	Gig0/1 (LAN)	192.168.20.1 /24	Gateway LAN Porto
Filial (Porto)	UDM-Pro / pfSense Porto	Gig0/0 (WAN)	198.51.100.1 /24	Gateway WAN ISP
Filial (Porto)	PC-Porto-1 / PC-Porto-2	Eth0	192.168.20.50 - .20.51 /24	192.168.20.1 (Postos Filial)

3. Especificações Técnicas Do Túnel Vpn Ipsec

A ligação segura inter-site foi configurada com base nas especificações normativas de segurança IPsec:

Fase / Componente	Parâmetro de Configuração	Valor Implementado
Fase 1 (IKEv1)	Protocolo de Negociação	IKEv1 (Internet Key Exchange v1)
Fase 1 (IKEv1)	Método de Autenticação	Pre-Shared Key (PSK: VPN2026)
Fase 1 (IKEv1)	Algoritmo de Encriptação	AES-256 (Advanced Encryption Standard 256-bit)
Fase 1 (IKEv1)	Algoritmo Hash / Integridade	SHA-1
Fase 1 (IKEv1)	Grupo Diffie-Hellman	Group 5 (1536-bit MODP)
Fase 2 (IPsec ESP)	Modo de Operação	Tunnel Mode
Fase 2 (IPsec ESP)	Protocolo de Segurança	ESP (Encapsulating Security Payload - IP Protocol 50)
Fase 2 (IPsec ESP)	Perfect Forward Secrecy (PFS)	Ativado (Diffie-Hellman group 5)

4. Regras De Firewall E Segurança De Perímetro

- **WAN (Perímetro):** UDP 500 (IKE), UDP 4500 (NAT-T) e Protocolo IP 50 (ESP).
- **Diagnóstico (ICMP):** Echo Request e Echo Reply entre 192.168.10.0/24 e 192.168.20.0/24.
- **DNS (Porta 53):** UDP/TCP porta 53 direcionado ao servidor DNS 192.168.10.10.
- **Partilhas (SMB):** TCP 445 e 139 para transferência segura de ficheiros no servidor 192.168.10.10.

5. Matriz Global De Testes

A validação funcional da rede e dos serviços foi executada de acordo com o plano de testes formal, obtendo-se 100% de aprovação:

ID	Teste Realizado	Ferramenta	Origem -> Destino	Resultado / Estado
TC01	Validação IP e Gateway	ipconfig /all	PC-Porto-1 (192.168.20.50)	APROVADO (IP/GW/DNS 192.168.10.10)
TC02	Conectividade ICMP	ping	PC-Porto-1 (192.168.20.50) -> PC-Lisboa-1 (192.168.10.50)	APROVADO (0% perda pacotes)
TC03	Rastreio de Rota VPN	tracert	PC-Porto-1 (192.168.20.50) -> 192.168.10.50	APROVADO (Encaminhado via túnel)
TC04	Resolução Nomes DNS	nslookup	PC-Porto-1 (192.168.20.50) -> 192.168.10.10	APROVADO (FQDN -> 192.168.10.10)
TC05	Acesso Servidor Central	Browser HTTP	PC-Porto-1 (192.168.20.50) -> 192.168.10.10	APROVADO (Página renderizada)
TC06	Acesso Posto Lisboa	ping / TCP Test	PC-Porto-1 (192.168.20.50) -> 192.168.10.50	APROVADO (Resposta Host Lisboa)
TC07	Acesso à Partilhas	SMB / Partilhas	PC-Porto-1 (192.168.20.50) -> 192.168.10.10	APROVADO (Sessão FTP de Partilha de Ficheiros ativa)
TC08	Auditoria Pacotes ESP	Inspeção PDU	Gateway Porto (WAN)	APROVADO (Tráfego encriptado ESP)
TC09	Conectividade ao Servidor de BD	ping	PC-Porto-1 (192.168.20.50) -> Destino: Servidor BD (192.168.10.30)	APROVADO

6. Relatório Consolidado De Troubleshooting (Incidentes 1 A 5)

Durante a fase de testes pós-implementação, foram diagnosticadas e resolvidas 5 anomalias críticas de rede. A tabela abaixo sintetiza os diagnósticos e as ações corretivas aplicadas:

Incidente / Falha	Sintoma e Causa Raiz	Impacto Operacional	Solução Aplicada
Incidente 1: PSK Incorreta	Divergência de capitalização da chave PSK (VPN2026 vs vpn2026).	Falha de negociação IKE Fase 1. Túnel não estabelece.	Uniformização da PSK para VPN2026 em ambos os gateways.
Incidente 2: Rede Remota Errada	ACL Crypto em Lisboa apontada para 192.168.30.0/24.	Proposal mismatch na Fase 2. Tráfego não encapsulado.	Reconfiguração da ACL crypto para permitir a sub-rede .20.0/24.
Incidente 3: Firewall Incompleta	Regra de firewall a permitir unicamente tráfego HTTPS.	Bloqueio de ICMP, DNS (192.168.10.10) e Partilhas SMB.	Criação de regras permitindo ICMP, DNS (53) e SMB (445/139).
Incidente 4: DNS Incorreto	DHCP da Filial a distribuir o DNS público 8.8.8.8.	Incapacidade de resolver FQDNs corporativos (.local).	Alteração do Option 6 no DHCP pool para 192.168.10.10 + renew.
Incidente 5: Gateway Incorreta	DHCP a atribuir gateway inexistente (192.168.20.254).	Clientes da Filial sem rota de saída para a VPN.	Reconfiguração da Option 3 (default-router) para 192.168.20.1.

7. Gestão Da Intervenção, Riscos E Rollback

A intervenção foi gerida por Alexandra Carneiro (Técnica de Redes e Segurança) com base num plano de 10h ativas + 4h de contingência. O desvio real de +3h (conclusão no Sábado às 14:30) foi totalmente absorvido pelo buffer de contingência para resolver as 5 anomalias detetadas. O Plano de Rollback procedimentado (restauro de backup preexistente em Lisboa em ~15 min vs. isolamento lógico no Porto em ~10 min) garantiu a máxima segurança do ambiente.

8. Conclusão Final E Recomendações Futuras

O projeto de implementação da VPN Site-to-Site entre a Sede da TechSolutions em Lisboa e a Filial no Porto foi concluído com 100% de sucesso sob a liderança técnica de Alexandra Carneiro (Técnica de Redes e Segurança). A infraestrutura cumpre integralmente todos os requisitos operacionais, de segurança e de disponibilidade.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INTERVENÇÃO

1. Identificação da intervenção

- **Data da intervenção:** Sexta-feira e Sábado (Janela de Manutenção Operacional)
- **Responsável técnica:** Alexandra Carneiro (Técnica de Redes e Segurança - Líder Técnica)
- **Elementos da equipa:** Alexandra Carneiro (Técnica de Redes e Segurança - Líder Técnica) e Técnico de Suporte Local/Remoto
- **Empresa/Organização:** TechSolutions
- **Localização:** Lisboa (Sede) e Porto (Filial)

2. Motivo da intervenção

Abertura e integração operacional da nova Filial no Porto (192.168.20.0/24). A intervenção foi realizada para garantir a interligação segura e encriptada entre a Sede em Lisboa (192.168.10.0/24) e o Porto, permitindo o tráfego protegido de dados sobre a Internet pública.

3. Classificação da intervenção

- **Tipo de Intervenção:** ☑ Programada ☐ Não programada ☑ Evolutiva ☐ Corretiva ☐ Manutenção preventiva
- **Nível de Prioridade:** ☐ Baixa ☐ Média ☑ Alta ☐ Crítica

4. Objetivos da intervenção

- **Objetivo Principal:** Estabelecer um túnel VPN IPsec Site-to-Site redundante e encriptado entre os gateways pfSense/UDM-Pro de Lisboa (203.0.113.1) e Porto (198.51.100.1).
- **Objetivos Secundários:** Garantir o acesso transparente dos colaboradores do Porto (192.168.20.50 e 192.168.20.51) aos serviços centrais de Active Directory/DNS/DHCP (192.168.10.10) e Partilhas SMB (192.168.10.10), bem como a comunicação com os postos da Sede (192.168.10.50 e 192.168.10.51); aplicar regras rigorosas de segurança de perímetro na Firewall; e diagnosticar/corrigir desvios operacionais.

5. Descrição da infraestrutura

A infraestrutura corporativa da TechSolutions encontra-se distribuída geograficamente por duas localizações principais:

- **Sede (Lisboa):** Segmento LAN 192.168.10.0/24 (Gateway 192.168.10.1, WAN 203.0.113.1). Acolhe o Servidor AD/DNS/DHCP (192.168.10.10) e as partilhas de ficheiros SMB corporativas, bem como postos de trabalho locais (PC-Lisboa-1: 192.168.10.50, PC-Lisboa-2: 192.168.10.51).

- **Filial (Porto):** Segmento LAN 192.168.20.0/24 (Gateway 192.168.20.1, WAN 198.51.100.1). Equipado com Switch Gerível PoE+ de 24 portas, Patch Panel de 24P e tomadas murais RJ45 Cat6 para apoio aos postos PC-Porto-1 (192.168.20.50) e PC-Porto-2 (192.168.20.51).

6. Planeamento técnico

- **Fase 1 (IKEv1):** IKEv1, Autenticação por Chave Pré-partilhada (PSK: VPN2026), Encriptação AES-256, Hash SHA-1, Grupo Diffie-Hellman 5 (1536-bit MODP Group).
- **Fase 2 (IPsec ESP):** Modo Tunnel, ESP com AES-256, SHA-1, PFS ativado (Group 5), Seletores: 192.168.10.0/24 <-> 192.168.20.0/24..

7. Necessidade de substituição ou aquisição de equipamentos

Com base na proposta comercial homologada (Orçamento de Referência c/ IVA), foram adquiridos e instalados na Filial do Porto os seguintes equipamentos e materiais de cablagem:

Equipamento / Material	Especificação Técnica	Qtd	Preço Unit. (c/ IVA)	Valor Total (c/ IVA)
Gateway / Router	Ubiquiti UniFi UDM-Pro / Gateway pfSense Gigabit Dual WAN	1 un.	€ 439,00	€ 439,00
Switch Gerível 24P	Ubiquiti UniFi USW-24-POE (24 Portas PoE+ / SFP)	1 un.	€ 427,72	€ 427,72
Bastidor de Parede	Armário Bastidor de Parede 19" 12U (53x40x60 cm)	1 un.	€ 135,00	€ 135,00
UPS / No-Break	Salicru SPS 750 Advance R2 Rack 1U (Bastidor Porto)	1 un.	€ 310,14	€ 310,14
Cablagem UTP Cat6	Caixa de Cabo UTP Categoria 6 (Bobina 305m)	1 caixa	€ 160,08	€ 160,08
Patch Panel 24P	Patch Panel RJ45 24 Portas Categoria 6 em formato 1U	1 un.	€ 47,99	€ 47,99
Tomadas RJ45 Duplas	Tomadas Salientes RJ45 Duplas Cat6 de Parede	10 un.	€ 8,50	€ 85,00
Patch Cords 0.5m	Cabos de Manobra RJ45 Cat6 0.5m (Bastidor Patch Panel -> Switch)	20 un.	€ 1,01	€ 20,20

Patch Cords 3m	Cabos de Ligação RJ45 Cat6 3m (Tomada Mural -> Posto/PC)	20 un.	€ 1,25	€ 25,00

VALOR TOTAL COM IVA INCLUÍDO: € 1.650,13:

> 📌 **Nota de Dimensionamento de Cablagem**
>
> Foram fornecidos 40 patch cords no Porto (20 curtos de 0.5m para a conectorização interna no bastidor entre o Patch Panel e o Switch USW-24-POE, e 20 longos de 3m para ligação das tomadas murais aos postos PC-Porto-1 (192.168.20.50) e PC-Porto-2 (192.168.20.51)).

8. Impacto previsto e serviços afetados

- **Impacto nos Utilizadores:** Interrupção momentânea e programada da ligação WAN na Sede durante a gravação das novas ACLs na janela noturna de corte.
- **Serviços Afetados:** Tráfego de saída pela interface WAN em Lisboa entre as 20:00 e as 20:30 de Sexta-feira.

9. Descrição detalhada das tarefas executadas

- **1. Pré-Intervenção:** Validação de backups integrais dos servidores (AD 192.168.10.10) e exportação de snapshots das gateways.
- **2. Janela de Corte Noturna:** Configuração das interfaces WAN/LAN, parametrização IKEv1/IPsec em Lisboa e Porto, criação de ACLs e regras de firewall.
- **3. Resolução de Incidentes:** Troubleshooting dos 5 incidentes detetados (PSK, ACL Remota, Firewall, DNS DHCP 192.168.10.10 e Gateway DHCP).
- **4. Validação Final:** Testes aplicacionais avançados (DNS 192.168.10.10, Posto Lisboa 192.168.10.50 e SMB 192.168.10.10) e homologação formal da infraestrutura.

10. Testes e validação

- **Conectividade ICMP:** Ping bidirecional entre PC-Porto-1 (192.168.20.50) e PC-Lisboa-1 (192.168.10.50) com 0% de perda de pacotes.
- **Resolução DNS:** nslookup para intranet.local a responder com o IP do servidor interno 192.168.10.10.
- **Acesso Aplicacional:** Acesso ao Servidor Central (http://192.168.10.10) e teste de partilha de ficheiros SMB no servidor central (192.168.10.10).

11. Dificuldades encontradas e soluções aplicadas

Resolução sistemática dos 5 incidentes identificados durante os testes:

• Incidente 1 (PSK): Uniformização da chave pré-partilhada para VPN2026.

• Incidente 2 (ACL Crypto): Correção do seletor remoto na Sede para permitir a sub-rede 192.168.20.0/24.

• Incidente 3 (Firewall): Adição de regras permitindo ICMP, DNS (porta 53) e SMB (porta 445).

• Incidente 4 (DNS DHCP): Alteração do Option 6 no DHCP do Porto para atribuir o DNS 192.168.10.10.

• Incidente 5 (Gateway DHCP): Alteração do default-router no DHCP do Porto para 192.168.20.1.

12. Pendências e recomendações futuras

• **Pendências:** Nenhuma pendência crítica registada. Infraestrutura 100% operacional.

• **Recomendações:** Implementação de monitorização contínua SNMP/Syslog dos gateways e auditorias semestrais às chaves PSK.

13. Avaliação final da intervenção

• **Estado de Conclusão:** ☑ Sucesso total ☐ Sucesso parcial ☐ Insucesso (Rollback efetuado)

14. Documentação atualizada

• **Ficheiros Atualizados:** Diagrama de topologia de rede, diagrama de blocos do bastidor do Porto, tabela de endereçamento IP estático e ficheiro de backup sede_pfsense_post_vpn.xml.

15. Aprovação e Assinaturas Formais

Declara-se que a intervenção técnica foi executada em conformidade com as boas práticas de engenharia de redes, estando a infraestrutura aprovada para produção:

Papel / Função	Nome do Responsável	Assinatura / Estado
Líder Técnica de Redes e Segurança	Alexandra Carneiro	Assinado: Alexandra Carneiro
Técnico de Suporte Local/Remoto	Técnico de Suporte Local	Assinado: Técnico de Suporte Local

16. Validação de Conformidade da Intervenção

- **Conformidade da VPN:** ☑ Túnel VPN IPsec estabelecido e estável
- **Conformidade dos Serviços:** ☑ Resolução DNS corporativo funcional (192.168.10.10)
- **Conformidade do Acesso Web:** ☑ Servidor Central acessível (192.168.10.10)
- **Conformidade de Segurança:** ☑ Regras de Firewall validadas sem bloqueios indevidos